

А1. Жизненный цикл агроданных и почвенно-агрохимический мониторинг (+ БПЛА и IoT)

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ · УРОВЕНЬ PRO-CODE

| 1 | Выстраиваем жизненный цикл данных хозяйства: от датчика в поле до аналитического слоя | ⌚ ~24 мин чтения + ~20 мин практики | Спроектировать схему сбора и движения данных хозяйства |

Начать обучение →

Аттестация

5

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Академический

бакалавриат и магистратура

~1 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

| 1 | Выстраиваем жизненный цикл данных хозяйства: от датчика в поле до аналитического слоя | ⌚ ~24 мин чтения + ~20 мин практики | Спроектировать схему сбора и движения данных хозяйства |

1. Паспорт модуля

ТИП	АКАДЕМИЧЕСКИЙ (БАКАЛАВРИАТ/ МАГИСТРАТУРА)
Связь с П-модулями	П1 (управление данными в агрохозяйстве), П7 (ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель)
Объем	3 кредита / 90 часов
Язык	Казахский, русский, английский
Формат	Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, кейс-стади, проект
Целевая аудитория	Обучающиеся по направлениям «Агрономия», «Точное земледелие», «Экология», «Землеустройство», «Природообустройство», «Экологический менеджмент»
Связь с FOLUR	Компоненты 1 и 2
Основной региональный контекст	Северный Казахстан
Основное ПО	QGIS, Copernicus Data Space, Google Colab, OpenDroneMap

Дополнительные инструменты	Python, Google Earth Engine
Необходимость БПЛА	Не является обязательной
Итоговый продукт	Комплексный проект цифрового мониторинга сельскохозяйственного участка
Сертификационный порог	75 %

2. Актуальность модуля

Современное управление сельскохозяйственными территориями основывается на использовании разнородных пространственных и временных данных: спутниковых наблюдений, данных БПЛА, GNSS/GPS, агрохимических обследований, метеорологических наблюдений, данных урожайности и других источников.

При этом наличие большого объема данных само по себе не гарантирует получение достоверного аналитического результата. Для принятия обоснованных решений необходимо обеспечить правильный выбор источника, геопривязку, стандартизацию, документирование, контроль качества и воспроизводимость данных.

3. Место модуля в системе шести академических модулей

Модуль А1 формирует у обучающихся целостное понимание жизненного цикла агроданных — от производственной задачи и получения первичной информации до

формирования аналитического слоя и его использования при принятии решений. Модуль реализует первый шаг принципа «от инструмента к применению»: прежде чем анализировать агроландшафты (A2, A3, A5), нужно уметь собрать, геопривязать, стандартизовать и критически оценить сами данные. Слушатель проходит полный цикл — от выбора источника (спутник, БПЛА, IoT-датчик, полевой журнал) до формата хранения и контроля качества — и завершает модуль прикладным продуктом: спроектированным полётным заданием БПЛА с обоснованием выбора платформы наблюдения.

Особое внимание уделяется условиям Северного Казахстана, включая зерновое производство, неоднородность сельскохозяйственных угодий, необходимость мониторинга состояния посевов и почвенных ресурсов.

4. Цель модуля

Сформировать системные и практические компетенции в области организации жизненного цикла агроданных, выбора источников наблюдения, базовой обработки и геопривязки пространственных данных, контроля их качества и подготовки данных для цифрового мониторинга сельскохозяйственных территорий.

5. Задачи модуля:

Модуль направлен на решение следующих задач:

- формирование представления о структуре и источниках агроданных;
- изучение жизненного цикла пространственных и агрономических данных;
- освоение принципов выбора между наземными, спутниковыми и БПЛА-данным;
- формирование базовых циклов проектирования полетного задания БПЛА;
- освоение принципов геопривязки и стандартизации;
- формирование навыков контроля качества и документирования данных;
- формирование базовых навыков организации почвенно-агрохимического мониторинга;

- интеграция различных источников в единую схему мониторинга.

6. Входные требования:

Желательно наличие у обучающегося:

- базовых знаний по агрономии, экологии или природопользованию;
- базовых представлений о географических картах;
- навыков работы с персональным компьютером;
- базовых навыков работы с таблицами.

Специальные знания в области программирования, БПЛА или фотограмметрии не являются обязательными.

7. Результаты обучения

После прохождения модуля обучающийся способен:

Знать: перечислять основные источники данных агросферы (ДЗЗ, БПЛА, IoT, GPS-треки техники, агрохимические обследования, ряды урожайности и погоды, открытые реестры), стадии жизненного цикла данных и ключевые открытые форматы (GeoTIFF, GeoPackage, Parquet, NetCDF, LAS/LAZ).

Понимать: объяснять, как устроен БПЛА-комплекс (носитель, сенсорная нагрузка, GNSS/RTK, IMU, автопилот) и как параметры полёта (высота, перекрытие, GSD) определяют качество ортофотоплана, ЦМР и ЦММ.

Применять: проектировать полётное задание БПЛА под конкретный участок в Северном Казахстане: рассчитывать GSD, высоту и перекрытия, подбирать сенсор, оформлять план в QGIS на открытых данных.

Анализировать: сравнивать БПЛА, спутниковые и наземные источники по разрешению, периодичности, покрытию, погодным и правовым ограничениям РК и обоснованно выбирать платформу под задачу и бюджет хозяйства.

Анализировать: критически оценивать качество датасета (полнота, геопривязка, метаданные, пропуски, выбросы, соответствие FAIR) и находить дефекты, блокирующие дальнейший анализ.

7.1 Выходные компетенции

- Способность проектировать системы сбора и управления агроданными хозяйства или исследовательского проекта.
- Обоснованный выбор между БПЛА, спутниками и наземными сенсорами под конкретную задачу мониторинга.
- Критическая оценка качества датасета до начала анализа — включая работу с ИИ-сгенерированными артефактами (ИИ как инструмент анализа и проверки).

7.2 Результаты обучения:

PO1. Определять основные источники агроданных и их назначение.

PO2. Проектировать жизненный цикл агроданных от производственной задачи до аналитического слоя.

PO3. Выбирать оптимальную комбинацию наземных, спутниковых и БПЛА-данных с учетом требований задачи, пространственного разрешения, периодичности, покрытия, стоимости и ограничений.

PO4. Рассчитывать базовые параметры задания БПЛА: GSD, высоту съемки, продольное и поперечное перекрытие, количество маршрутов.

PO5. Стандартизировать пространственные данные с использованием согласованной системы координат, открытых форматов и метаданных.

PO6. Оценивать качество агроданных по полноте, геопривязке, метаданным, пропускам, выбросам и сопоставимости.

PO7. Разрабатывать базовую схему почвенно-агрохимического мониторинга с учетом пространственной неоднородности территории.

PO8. Обосновывать организацию комплексного цифрового мониторинга сельскохозяйственного участка.

8. Матрица «результат – содержание – практика – продукт»

РО	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА	РЕЗУЛЬТАТ
PO1	Источники агроданных	Инвентаризация данных хозяйства	Каталог источников
PO2	Жизненный цикл	Схема data lifecycle	Схема процесса
PO3	БПЛА/ спутник/ наземные данные	Сравнительный анализ	Матрица выбора
PO4	Параметры съемки	Расчет полетного задания	План маршрута
PO5	Форматы и координаты	Стандартизация в QGIS	GeoPackage
PO6	QA/QC	Аудит тестового набора	QA/QC-протокол
PO7	Почвенное опробование	Проект сети точек	План мониторинга
PO8	Комплексный мониторинг	Итоговый проект	Аналитическая записка

9. Структура и распределение объема модуля

РАЗДЕЛ	КЛЮЧЕВОЙ НАВЫК	ЛЕКЦИИ	ПРАКТИКА
Тема 1. Жизненный цикл агроданных	Спроектировать схему сбора и движения данных хозяйства	6	5
Тема 2. БПЛА и дистанционные данные	Подобрать носитель и сенсор, рассчитать параметры съёмки	6	5
Тема 3. Выбор платформы мониторинга	Обосновать выбор источника данных под задачу и ограничения	6	5
Тема 4. Стандартизация и контроль качества	Стандартизовать датасет и провести аудит его качества	6	5
Тема 5. Почвенно-	Спроектировать опробование и построить	6	5

агрохимический мониторинг	агрохимическую картограмму		
Итоговый проект и аттестация	Прикладной продукт модуля: полётное задание БПЛА на модельный участок и письменное обоснование выбора платформы	—	5
Итого	Порог сертификации 75%	30	30

10. Связи с другими модулями

А2. Геоинформатика — принимает подготовленные здесь данные в ГИС-анализ (оверлей, интерполяция, зональная статистика).

А3. ИИ и ML — использует собранные датасеты для обучения моделей; качество разметки закладывается на этапах, описанных в этом модуле.

А4. Водные ресурсы и батиметрия — частный случай жизненного цикла: сырые эхолотные промеры → фильтрация → карта глубин.

П1 и П7 — профессиональные «спутники» модуля: та же логика на уровне практических действий фермера и специалиста.

Данные модуля

Sentinel-2 L2A — Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE), Google Earth Engine, Microsoft Planetary Computer (открытый доступ).

OpenStreetMap — границы, дороги, гидрография.

data.egov.kz — открытые данные РК (реестры, справочники).

Демонстрационные наборы аэрофотоснимков проекта OpenDroneMap (открытые, «дрон не обязателен»).

Батиметрический учебный датасет платформы (уровень А, обезличенный):
datasets/bathymetry-training-80k.csv — как пример аудита качества полевого датасета; политика доступа — Датасеты платформы.

11. Национальный кейс FOLUR Kazakhstan (сквозной для модуля)

Модуль опирается на систему сбора данных, развёрнутую проектом ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140) в четырёх областях Северо-Казахстанского ландшафта: Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской — 17,06 млн га пашни, или 71,2% всей пашни страны.

Опорные параметры кейса, используемые в заданиях модуля:

- научное сопровождение участников механизма форвардного закупа включает определение индикативной урожайности, разработку предварительного плана севооборота, агрохимический анализ почв и мониторинг гумуса, кислотности, влаги и содержания питательных веществ на протяжении трёхлетнего цикла;
- диагностический фон: около 75% используемых в сельском хозяйстве почв Казахстана подвержены деградации (опустынивание, засоление, эрозия), потенциальное плодородие снизилось на 17%;
- климатические шоки 2022–2024 годов (засуха, переувлажнённая осень, весенние паводки) — фактор, объясняющий межгодовую изменчивость влагообеспеченности в рядах наблюдений;
- целевые индикаторы проекта, задающие масштаб систем мониторинга: 161 717 га восстановленных земель, 485 523 га ландшафтов под улучшенными практиками, 673 233 га охраняемых территорий под улучшенным управлением, снижение выбросов на 13,12 млн т CO₂-эквивалента, 106 000 прямых благополучателей.

Дистанционная ветвь данных модуля (БПЛА, спутник, IoT) и наземная ветвь (почвенное опробование) рассматриваются как две части одной системы: в кейсе проекта они сводятся в единый трёхлетний ряд наблюдений по каждому полю.

11.1 Экономическая оценка данных как актива

Система сбора данных оценивается не только методически, но и экономически.

Рамка оценки, применяемая в заданиях модуля:

- стоимость создания: работы по опробованию, лабораторные анализы, геопривязка точек, съёмка БПЛА, хранение;
- стоимость отказа от данных: невозможность подтвердить эффект внедряемой практики и, как следствие, недоступность инструментов, где подтверждение является условием входа (форвардный контракт, органическая сертификация, «зелёные» цепочки сбыта);

-прямая отдача: экономия на азотных удобрениях за счёт измеренного последствия бобового предшественника; экономия на дифференцированном внесении по зонам продуктивности вместо сплошного;

- стоимость потери сопоставимости: обесценивание уже понесённых затрат первого и второго года при нарушении методики в третьем;
- остаточная ценность: воспроизводимый многолетний ряд как актив хозяйства, сохраняющий стоимость после завершения проекта.

11.2 Библиография

1. FAO. The 10 Elements of Agroecology — рамка агроэкологической трансформации (элементы «Co-creation and sharing of knowledge», «Efficiency» опираются на качественные данные).

<https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/>

2. WOCAT — глобальная база технологий устойчивого землепользования; стандарт документирования практик (структура «данные → технология → эффект»).

<https://www.wocat.net/>

3. ЦУР 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN) — целевая рамка нейтральности деградации земель; индикатор 15.3.1 рассчитывается из спутниковых данных.

<https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview>

4. FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I (UNDP, декабрь 2025) — каталог региональных кейсов программы.

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025__0.pdf

5. Документация Sentinel-2 (ESA / Copernicus): пространственное разрешение и продукты уровня L2A. <https://dataspace.copernicus.eu/data-collections/copernicus-sentinel-missions/sentinel-2>

6. OpenDroneMap — открытый фотограмметрический конвейер: документация и учебные датасеты.

<https://docs.opendronemap.org/>

7. Wilkinson, M. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

8. Закон РК «О геодезии, картографии и пространственных данных» № 166-VII от 21.12.2022 — режим распространения пространственных данных. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z22000000166>

9. Закон РК «О персональных данных и их защите» № 94-V от 21.05.2013 — правовая рамка работы с персональными данными.

12. Содержание модуля A1

Уроки и задания модуля

- Выстраиваем жизненный цикл данных хозяйства: от датчика в поле до аналитического слоя
- Собираем БПЛА-комплекс под агрозадачу: носитель, сенсор, электроника и полётный план
- Выбираем платформу наблюдения: БПЛА, спутник или их комбинация
- Приводим данные к стандарту: системы координат, форматы, FAIR и контроль качества
- Собираем почвенно-агрохимические данные: от плана опробования до агрохимической картограммы
- Практикум: полётное задание БПЛА на модельный участок и сопоставление с Sentinel-2
- ИИ-ассистент в работе: агент проектирует полётную миссию — вы верифицируете
- Итоговая аттестация модуля А1

Выстраиваем жизненный цикл данных хозяйства: от датчика в поле до аналитического слоя

A1

Урок 1 ⌚ ~24 мин чтения + ~20 мин практики

Цель урока

сформировать системное понимание процесса преобразования производственной задачи в набор данных, пригодный для анализа и принятия решения.

Место в модуле

Эта лекция — фундамент всего модуля и, по сути, всей академической линейки платформы. Прежде чем считать NDVI (A2), обучать модели (A3) или строить карты глубин (A4), нужно ответить на вопросы: откуда берутся данные, кто и как их собирает, где они лежат, кто им доверяет и почему. Здесь мы строим целостную картину: источники агроданных, стадии их жизненного цикла, точность геопривязки полевых измерений и первый взгляд на фотограмметрический конвейер БПЛА.

После изучения лекции слушатель сможет:

Знать: перечислять основные источники данных агросферы и стадии жизненного цикла данных.

Понимать: объяснять, чем различаются точности автономного GNSS, RTK и PPK и зачем нужны наземные опорные точки (GCP).

Применять: составлять схему движения данных для конкретного хозяйства Северного Казахстана — от точки сбора до аналитического продукта.

Анализировать: находить «узкие места» в существующей практике сбора данных хозяйства и предлагать, какую стадию цикла нужно укрепить в первую очередь.

Лекционный блок

1. Агроданные и цифровое сельское хозяйство

Понятие агроданных. Агроданные — это совокупность данных, характеризующих состояние сельскохозяйственных угодий, почв, посевов, природных ресурсов и производственных процессов.

К агроданным относятся:

- данные спутникового наблюдения;
- данные БПЛА;
- GPS/GNSS-треки сельскохозяйственной техники;
- результаты почвенно-агрохимических обследований;
- данные об урожайности;
- метеорологические данные;
- данные датчиков и IoT;
- сведения о технологических операциях.

Главная особенность агроданных заключается в том, что значительная их часть имеет пространственную и временную привязку.

Пространственные и временные данные. Пространственные данные показывают, где произошло или наблюдается определенное явление. Например: границы сельскохозяйственного поля, координаты точки отбора почвенного образца, карта содержания гумуса, маршрут движения трактора, спутниковый снимок поля.

Временные данные показывают, когда было получено наблюдение и как показатель изменяется во времени. Например: изменение состояния посевов в течение вегетационного периода, динамика влажности почвы, изменение урожайности по годам, многолетние изменения содержания гумуса.

Наиболее ценными для мониторинга являются данные, объединяющие обе характеристики: что произошло → где произошло → когда произошло.

Производственные и экологические данные. Агроданные можно условно разделить на две группы:

1) *Производственные данные* характеризуют деятельность хозяйства (площадь и структура посевов, культуры и севооборот, урожайность, сроки и способы проведения технологических операций, внесение удобрений, использование техники, расход ресурсов).

2) *Экологические данные* характеризуют состояние природных компонентов (состояние почв, содержание органического вещества, влажность, кислотность, состояние растительного покрова, водные ресурсы, климатические показатели, состояние природных территорий и биоразнообразия).

Совместное использование производственных и экологических данных позволяет оценивать не только эффективность производства, но и его воздействие на окружающую среду.

Данные как основа управленческого решения. Цифровое сельское хозяйство предполагает переход от решений, основанных преимущественно на общем опыте и визуальной оценке, к решениям, поддержанным объективными данными. Например: спутниковые данные показывают неоднородность посева → БПЛА позволяет детализировать проблемный участок → почвенное обследование помогает установить возможную причину → агрономический анализ определяет необходимые меры → управленческое решение определяет дальнейшие технологические действия.

Таким образом, ценность агроданных определяется не только их количеством, но и их качеством, достоверностью, пространственной и временной привязкой, сопоставимостью и пригодностью для принятия конкретного решения.

Основной вывод. Агроданные — это не конечный результат, а информационная основа для принятия обоснованных производственных и экологических решений. Поэтому жизненный цикл данных должен начинаться не со сбора информации, а с определения задачи, которую необходимо решить.

2. Источники агроданных

Агроданные — это сведения о состоянии сельскохозяйственных земель, посевов, почв, природных ресурсов и производственных процессов, используемые для мониторинга, анализа и принятия управленческих решений. Агроданные могут различаться по источнику получения, пространственному разрешению, временной периодичности, точности, формату и степени обработки.

Основные источники агроданных

1) *Спутниковые данные (ДЗЗ).* Используются для регулярного мониторинга больших территорий, оценки состояния посевов и выявления пространственной неоднородности. В модуле в качестве основного примера рассматриваются данные Sentinel-2.

2) *Данные БПЛА.* Позволяют получать изображения с высокой пространственной детализацией на отдельных участках. Могут применяться для детального обследования посевов, почв и элементов агроландшафта.

3) *GNSS/GPS-данные.* Используются для точного определения положения сельскохозяйственной техники, полевых объектов, точек отбора почвенных образцов и результатов обследований.

4) *IoT-датчики.* Обеспечивают получение оперативных данных о параметрах среды и производственного процесса, например влажности почвы и других контролируемых показателях.

5) *Почвенно-агрохимические данные.* Включают результаты лабораторных и полевых исследований почв: содержание гумуса, pH, доступных форм N, P, K, продуктивной влаги и другие показатели.

6) *Данные урожайности.* Позволяют анализировать пространственную и временную изменчивость продуктивности сельскохозяйственных культур.

7) *Метеорологические данные.* Характеризуют погодные и климатические условия, влияющие на состояние посевов, почв и эффективность сельскохозяйственного производства.

8) *Полевые журналы и производственные данные.* Содержат информацию о выполненных агротехнологических операциях, сроках работ, культурах, внесении удобрений и других мероприятиях.

9) *Открытые реестры и пространственные данные.* Могут использоваться для получения дополнительной информации о границах территорий, землепользовании, инфраструктуре и природных объектах.

Сравнение источников. Выбор источника должен осуществляться не по принципу «какая технология лучше», а исходя из задачи. Например:

- для мониторинга большой территории целесообразно использовать спутниковые данные;
- для детального обследования небольшого участка — БПЛА;
- для определения фактических свойств почвы — наземное опробование и лабораторные исследования;
- для оперативного контроля отдельных параметров — датчики;
- для комплексного мониторинга — комбинацию нескольких источников.

Комбинирование источников. На практике наиболее эффективным является объединение различных источников: *спутниковые данные → выявление проблемной зоны → БПЛА → детальное обследование → наземная проверка → аналитический результат.* Такой подход позволяет сочетать широкий территориальный охват спутниковых данных, высокую детализацию БПЛА и достоверность наземных измерений.

Карта источников агроданных

Источники данных агросферы удобно делить по способу получения. Таблица ниже — рабочая карта, к которой мы будем возвращаться весь модуль.

КЛАСС ИСТОЧНИКА	ПРИМЕРЫ	ЧТО ДАЁТ	ТИПИЧЕСТ
Дистанционное зондирование (спутники)	Sentinel-1/2, Landsat, MODIS, ASTER	Индексы вегетации, влажность, температура поверхности, снимки в динамике	3–16 (зависимос
БПЛА	Мультиротор/самолётного типа с RGB- или мультиспектральной камерой	Ортофотоплан 2–10 см, ЦМР/ЦММ, детальные карты состояния посевов	По з
IoT-датчики	Метеостанции, датчики влажности почвы, уровня воды	Непрерывные ряды точечных измерений	Мину
GPS-треки техники	Бортовые терминалы тракторов и комбайнов	Фактические траектории работ, карты урожайности	Кажд
Полевые обследования	Агрохимическое обследование, учёт всходов, фенология	Точные наземные значения — «истина» для	Раз в — ра лет

		калибровки ДЗЗ	
Открытые реестры и архивы	data.egov.kz, метеоархивы, кадастровые слои, OpenStreetMap	Контекст: границы, дороги, гидрография, климатические нормы	Обнс нере
Ряды хозяйства	Урожайность по полям, севообороты, журналы обработок	Целевая переменная для любой аналитики	Сезо

Три наблюдения по таблице. Во-первых, ни один источник не самодостаточен: спутник даёт покрытие, но грубое разрешение; БПЛА — детальность, но малую площадь; датчик — непрерывность, но одну точку. Аналитическая ценность возникает при совмещении источников, а совмещение требует общей геопривязки и совместимых форматов. Во-вторых, самые дорогие по трудозатратам данные — полевые обследования — одновременно самые ценные: именно они служат опорной «истиной» при калибровке дистанционных данных и обучении моделей. В-третьих, ряды самого хозяйства (урожайность, обработки) — недооценённый актив: без них невозможно связать «что видно со спутника» с «что получили на току».

Разберём три источника из таблицы подробнее — те, что чаще всего недооцениваются при проектировании.

1) *IoT-датчики*. Полевые метеостанции, датчики влажности почвы на разных горизонтах, датчики уровня воды в прудах-накопителях образуют «нервную систему» хозяйства: они дают непрерывные ряды там, где спутник даёт снимок раз в несколько дней, а человек — измерение раз в сезон. Но у непрерывности есть цена. Во-первых, дрейф калибровки: датчик влажности, не поверявшийся два сезона, продолжает слать правдоподобные числа, которые постепенно расходятся с реальностью — это самый коварный тип ошибки, потому что визуально ряд выглядит нормальным. Во-вторых, разрывы связи: в степной зоне LoRa- или GSM-канал теряется, и в ряду появляются пропуски, которые нужно уметь честно

помечать, а не заполнять молча. В-третьих, точечность: датчик описывает кубический дециметр почвы, а решение принимается о поле в сотни гектаров — экстраполяция требует понимания пестроты почвенного покрова.

2) *GPS-треки техники.* Бортовые терминалы тракторов и комбайнов пишут не только траекторию, но и ширину захвата, скорость, расход, а комбайны — поток зерна, из которого строятся карты урожайности. Это единственный источник, который документирует фактически выполненные операции, а не запланированные. Главная ловушка — проприетарные форматы: каждый производитель техники хранит данные по-своему, и хозяйство с разномарочным парком получает три несовместимых архива. Правило жизненного цикла здесь: сразу после сезона выгружать треки в открытый формат (GeoPackage, GeoJSON) и класть в общее хранилище — пока терминал не перезаписал память и пока сотрудник, знающий пароль от фирменного кабинета, не уволился.

3) *Погодные ряды.* Осадки и температура — главные объясняющие переменные почти любой агроаналитики Северного Казахстана, где влагообеспеченность лимитирует урожай. Источники трёх уровней: собственная метеостанция (точно, но коротко — ряд начинается с момента покупки), ближайшая государственная станция (длинный ряд, но станция может быть в десятках километров), глобальные реанализы и спутниковые продукты (полное покрытие, но ячейка в километры и своя погрешность). Грамотная система использует все три уровня и документирует, какой откуда взят.

Открытые данные как скелет системы. Для Северного Казахстана скелет любой системы агроданных можно собрать целиком из открытых источников: снимки Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem, Google Earth Engine, Microsoft Planetary Computer), границы и гидрография из OpenStreetMap, открытые реестры data.egov.kz. Это принципиально для устойчивости: система, построенная на открытых данных и открытом ПО, не умирает вместе с подпиской на коммерческий сервис. Платные источники (коммерческие спутники сверхвысокого разрешения, закрытые агроплатформы) рассматриваются только в сравнительном ключе.

Основной вывод. Каждый источник агроданных имеет собственные возможности и ограничения. Поэтому перед сбором данных необходимо определить:

- какую задачу необходимо решить;
- какие показатели необходимы;
- какое пространственное и временное разрешение требуется;
- какая точность необходима;

- какие ресурсы доступны;
- нужно ли комбинировать несколько источников.

Главный принцип: сначала определяется задача и требования к данным, затем выбирается источник данных.

3. Жизненный цикл данных

Почему «жизненный цикл», а не просто «сбор данных»

Типичная история казахстанского хозяйства среднего размера выглядит так. Агроном ведёт журнал обработок в тетради. Результаты агрохимического обследования лежат в PDF-отчёте подрядчика. Комбайн пишет треки и урожайность на флешку в собственном формате производителя техники. Кто-то однажды заказывал съёмку с дрона — архив остался на диске у подрядчика. Спутниковые снимки «где-то в интернете». Когда через три года хозяйство решает внедрить дифференцированное внесение удобрений, выясняется: данных формально много, но соединить их невозможно — нет общих координат, дат, форматов и ответственных.

Проблема здесь не в отсутствии данных и не в жадности подрядчиков. Проблема в том, что данные собирались без модели жизненного цикла — никто не проектировал их путь дальше момента сбора. Жизненный цикл данных — это явное описание всех стадий, которые проходит каждое наблюдение: планирование, сбор, обработка, контроль качества, хранение, использование, архивирование или удаление. Ценность данных возникает только тогда, когда все стадии согласованы: измерение без геопривязки, файл без метаданных, архив без ответственного — это потерянные деньги хозяйства.

Международные рамки говорят о том же на языке политик. Рамка FAO «10 элементов агроэкологии» прямо включает элемент совместного создания и обмена знаниями (co-creation and sharing of knowledge) — а обмениваться можно только данными, которые переживают своего автора и его тетрадь. База WOCAT документирует технологии устойчивого землепользования по единому стандарту

именно потому, что несопоставимые описания невозможно сравнивать. Индикатор ЦУР 15.3.1 (доля деградированных земель) рассчитывается из многолетних спутниковых рядов — то есть из данных, чей жизненный цикл спроектирован на десятилетия вперёд.

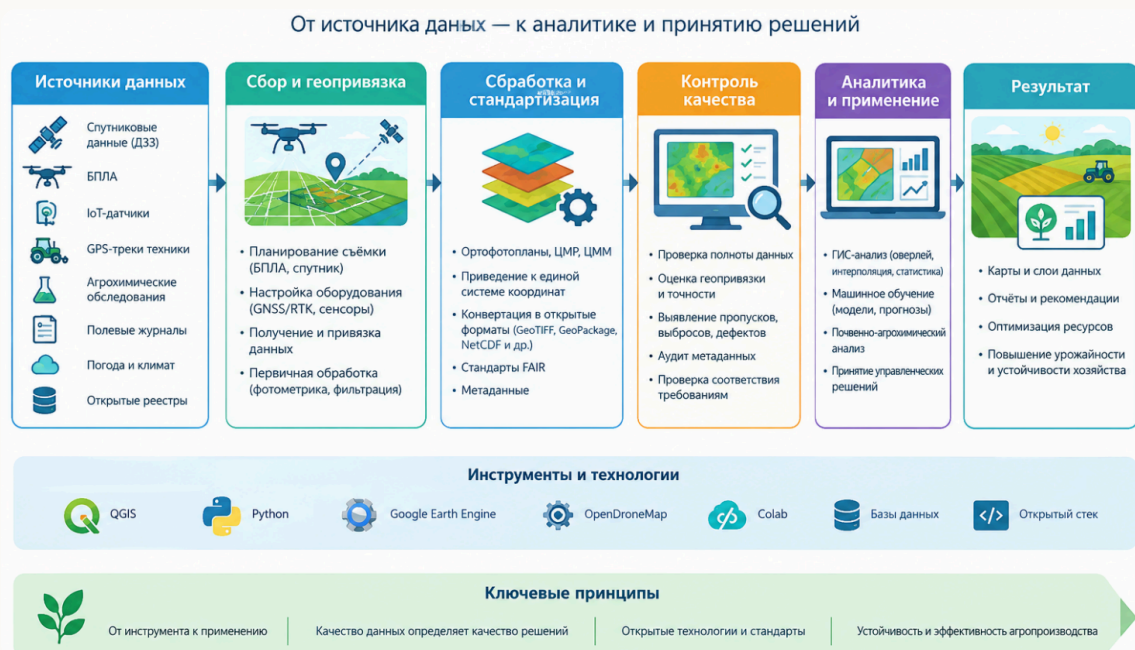


Рисунок 1 — Жизненный цикл агроданных: шесть стадий, замкнутых в кольцо.

Ключевое следствие модели: качество данных закладывается на стадии планирования, а не исправляется на стадии обработки. Если координата замера не записана в поле, никакой алгоритм не восстановит её потом. Если у снимка нет даты и высоты съёмки, его нельзя сопоставить с погодным рядом. Поэтому в этом модуле мы движемся по циклу слева направо: сначала источники и сбор, затем стандарты и контроль качества.

Роли и ответственность. У каждой стадии цикла должен быть владелец. В крупном агрохолдинге это отдельные специалисты (полевой оператор, инженер данных, аналитик); в фермерском хозяйстве все роли может совмещать один человек — но роли от этого не исчезают. Практический минимум: для каждого потока данных (журнал обработок, треки техники, снимки) письменно зафиксировать, кто собирает, кто проверяет, где лежит мастер-копия и кто имеет право её изменять.

4. Пространственно-временная организация агроданных

Пространственное разрешение характеризует размер минимального объекта или участка территории, который можно различить в данных. Для цифрового мониторинга важно выбирать разрешение в соответствии с задачей: для анализа состояния больших площадей достаточно более крупного разрешения, тогда как для выявления локальных неоднородностей требуются более детальные данные. В модуле приводится практическое правило: зоны продуктивности могут контролироваться спутниковыми данными, объекты метрового класса — коммерческими снимками или БПЛА, а сантиметровые объекты требуют БПЛА.

Временное разрешение показывает, насколько подробно данные позволяют отслеживать изменения во времени. Оно должно соответствовать скорости изменения контролируемого процесса. Например, состояние посевов изменяется значительно быстрее, чем показатели почвенного плодородия, поэтому для них требуются разные режимы наблюдений.

Масштаб определяет соответствие размера исследуемой территории и детализации данных. Для мониторинга отдельного поля могут потребоваться детальные наземные или БПЛА-данные, тогда как для анализа больших сельскохозяйственных территорий эффективнее использовать спутниковые данные. В модуле отмечается, что Sentinel-2 позволяет охватывать очень большие территории, поэтому спутниковые данные рациональны как основа регионального мониторинга.

Частота наблюдений должна определяться не календарным принципом «снимок раз в N дней», а конкретными управленческими задачами хозяйства. В критические периоды — оценка перезимовки, всходов, влагозапасов, подкормки, защиты растений и предуборочный контроль — необходимость оперативных данных возрастает. В спокойные периоды достаточно более редких контрольных наблюдений.

Сопоставимость данных означает возможность корректно сравнивать результаты, полученные в разные даты, годы или разными источниками. Для этого необходимо сохранять координаты, дату, методику, глубину отбора и другие параметры наблюдения. Например, результаты почвенного обследования, выполненного в разные годы в разных точках или разными методами, нельзя автоматически рассматривать как единый временной ряд. В исходном модуле подчеркивается, что нарушение методики в третьем году может обесценить данные предыдущих лет.

Отдельное внимание необходимо уделить **сопоставлению данных разных платформ**. Например, NDVI со спутника и NDVI с БПЛА являются родственными, но не полностью идентичными величинами: различаются спектральные характеристики, геометрия наблюдения и особенности обработки. Поэтому перед объединением данных их необходимо привести к сопоставимым условиям.

Геопривязка полевых измерений: GNSS, RTK/PPK и опорные точки

Любое наблюдение без координат — просто число. Чтобы измерение стало пространственными данными, ему нужна геопривязка, и её точность должна соответствовать задаче. Здесь важно развести три уровня точности спутниковой навигации (GNSS — обобщающее название систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou).

Автономный GNSS-приёмник (смартфон, бытовой навигатор, обычный приёмник дрона) определяет позицию по сигналам спутников без внешних поправок.

Типичная точность — единицы метров. Для привязки точки агрохимического отбора на поле в 300 га этого достаточно; для сшивки снимков в ортофотоплан сантиметрового разрешения — нет.

RTK (Real-Time Kinematic) — кинематика реального времени: приёмник получает поправки от базовой станции (собственной или сетевой) прямо в полёте/в поле и достигает точности порядка сантиметров. Требуется радио- или интернет-канала до базы и покрытия поправочного сервиса.

PPK (Post-Processed Kinematic) — та же идея, но поправки применяются после съёмки, при офисной обработке сырых GNSS-логов приёмника и базы. Не требует устойчивой связи в поле — важное преимущество в степной зоне, где сотовое покрытие неравномерно.

GCP (Ground Control Points, наземные опорные точки) — контрастные марки, разложенные на участке и измеренные точным приёмником. Фотограмметрический софт находит марки на снимках и «пришивает» модель к их координатам. Часть измеренных точек намеренно не передают в обработку, а оставляют как контрольные (check points): по расхождению модели с ними оценивается фактическая, а не заявленная точность продукта. GCP — независимый контроль: даже при RTK-дроне несколько опорных и контрольных точек позволяют проверить, а не предположить точность итогового ортофотоплана. Запомните этот паттерн —

«независимая контрольная точка» — он же станет главным приёмом верификации результатов ИИ.

Практические требования к GCP просты: марки должны быть контрастными и достаточно крупными, чтобы уверенно опознаваться на снимках при выбранном GSD; распределяться по всему участку, включая углы и центр, а не выстраиваться в линию; измеряться приёмником, точность которого лучше целевой точности продукта. Для учебных задач модуля роль марок могут играть устойчивые опознаваемые объекты — углы капитальных сооружений, пересечения дорог.

Практическое правило выбора: точность геопривязки должна быть на порядок лучше размера объектов, которые вы хотите различать. Считаете ряды пропашной культуры с междурядьем 70 см — метровая точность автономного GNSS не годится. Оцениваете состояние поля по зонам в десятки метров — избыточно платить за RTK.

Бюджет точности: считаем ошибку по всей цепочке

Точность итогового продукта складывается из ошибок всех звеньев цепочки, и думать о ней нужно как о бюджете: каждое звено «тратит» часть допустимой ошибки. Для ортофотоплана это, как минимум: погрешность позиционирования камеры (GNSS-уровень: метры автономно, сантиметры с RTK/PPK), погрешность измерения опорных точек, качество калибровки камеры, устойчивость самой фотограмметрической сшивки (зависит от перекрытий и текстуры поверхности — однородное созревшее поле сшивается хуже, чем поле с видимой структурой). Для полевого журнала — погрешность приёмника плюс человеческий фактор: оператор записал координату, стоя у машины, а не у точки отбора, и вот уже «сантиметровый RTK» дал ошибку в пятнадцать метров.

Два практических следствия. Первое: усиливать нужно самое слабое звено, а не самое дорогое. Бессмысленно ставить RTK-модуль на дрон, если опорные точки меряются смартфоном. Второе: бюджет точности задаётся от задачи, а не от возможностей техники. Формулировка «нам нужна максимальная точность» — признак незавершённого шага 2 методики из раздела 5; правильная формулировка звучит как «зоны внесения имеют размер 30–50 м, значит суммарная ошибка позиционирования до 3–5 м приемлема». Такая формулировка сразу говорит, что

для данной задачи достаточно автономного GNSS, и освобождает бюджет на более дефицитные звенья — например, на свежее агрохимическое обследование.

Обратите внимание, как бюджет точности связывает стадии цикла: требование формулируется на стадии планирования, обеспечивается на стадии сбора, проверяется на стадии контроля качества (независимыми контрольными точками) и документируется в метаданных на стадии хранения — иначе следующий пользователь данных не узнает, чему можно доверять.

Основной вывод. Пространственно-временная организация данных должна проектироваться от задачи и управленческого решения, а не от доступного инструмента. То есть последовательность должна быть: решение хозяйства → необходимая детализация → необходимая периодичность → выбор источника данных → план наблюдений → обеспечение сопоставимости. Именно такая логика соответствует общей методике А1: сначала определить, какие решения необходимо улучшить, затем установить, какие данные, с какой точностью, как часто и в какой момент сезона для этого необходимы.

5. Воспроизводимость и трассируемость данных

Воспроизводимость означает возможность повторно понять, получить и проверить результат на основе исходных данных и описания того, как они были собраны и обработаны.

Трассируемость позволяет проследить путь данных от первичного измерения до конечного аналитического продукта.

Для каждого набора агроданных необходимо сохранять следующие сведения:

- *Происхождение данных* — откуда получены данные: спутник, БПЛА, наземное измерение, агрохимическое обследование, датчик или другой источник. Для производных данных желательно фиксировать исходный набор и основные этапы обработки.
- *Метаданные* — описание набора данных: автор/организация, источник, система координат, формат, используемые инструменты, параметры обработки и известные ограничения. В модуле в качестве примера используется README.md как паспорт мини-датасета.

- *Дата и время* — когда были получены данные. Для спутниковой сцены фиксируется дата, ID сцены и облачность; для съемки БПЛА — дата и время съемки.
- *Методика* — каким способом получены данные, какое оборудование и метод анализа использовались. Это особенно важно для многолетнего мониторинга: изменение методики или лаборатории может создать ложный тренд.
- *Координаты* — пространственная привязка объекта или точки измерения с указанием системы координат. Для почвенных проб в исходном модуле предусмотрены поля `id`, `zona`, `glubina`, `data_plan`, `metodika`, `sk`.
- *Условия получения* — обстоятельства, которые могут влиять на сопоставимость результата: глубина отбора, сроки и фенологическая фаза, погодные условия, параметры съемки, используемое оборудование и другие существенные условия.

Практический принцип. Данные без контекста превращаются в разовую справку. Например, значение содержания гумуса само по себе недостаточно. Для его повторного использования необходимо знать где, когда, на какой глубине, по какой методике и в каких условиях был отобран образец. Именно поэтому в модуле подчеркивается, что PDF-отчет без необходимых атрибутов не заменяет машиночитаемый набор данных.

Пример. Если в трехлетнем ряду содержание гумуса увеличилось на 0,4 процентного пункта, нельзя сразу считать это результатом восстановления почвы. Сначала необходимо проверить, не изменились ли глубина отбора, лаборатория, методика анализа, сроки/фенологическая привязка и другие условия сопоставимости. В исходном модуле прямо отмечается, что нарушение условий сопоставимости может создать методический артефакт, внешне похожий на реальный тренд.

Основной вывод. Каждый аналитический результат должен иметь прослеживаемый путь от исходного измерения до конечного вывода.

6. Архитектура информационного потока хозяйства

Проектируем систему данных хозяйства: методика из пяти шагов

Соберём материал лекции в рабочую методику. Она пригодится в практикуме и в итоговой аттестации.

Шаг 1. Инвентаризация решений. Выпишите 3–5 решений, которые хозяйство принимает регулярно и дорого: чем и когда сеять, где и сколько вносить удобрений, какие поля осматривать в первую очередь, когда убирать. Данные нужны не «вообще», а под решения.

Шаг 2. Обратная трассировка к данным. Для каждого решения определите: какие данные его улучшили бы, с какой точностью, как часто и в какой момент сезона они нужны. Здесь появляется требование к геопривязке.

Шаг 3. Выбор источников. По карте источников подберите минимальную комбинацию: как правило, открытый спутниковый ряд как основа + точечные полевые данные как опора + БПЛА для проблемных участков.

Шаг 4. Проектирование хранения. Для каждого потока: формат (открытый!), место мастер-копии, схема резервного копирования, минимальный набор метаданных (кто, когда, где, чем, в какой системе координат).

Шаг 5. Контур качества. Заранее определите, как будете проверять данные: контрольные точки для съёмки, дубли измерений для датчиков, визуальная сверка треков с границами полей. Правило то же, что и с GCP: у каждого автоматического результата должна быть независимая проверка.

Пять шагов намеренно не привязаны ни к какому программному продукту: это дисциплина мышления, а не софт. Инструментальную реализацию (QGIS-проект, структура каталогов, ноутбуки) вы соберёте в практикуме и в модуле A2.

Завершим методику тремя антипаттернами, которые встречаются в проектах систем агроданных чаще всего. «Сначала техника, потом задача»: покупка дрона, датчиков или подписки до выполнения шагов 1–2; техника простаивает или собирает данные, которые никто не использует. «Данные у подрядчика»: съёмки, обследования и обработка заказываются без пункта договора о передаче исходных данных в открытых форматах вместе с метаданными; хозяйство получает красивый PDF, а актив остаётся у исполнителя. «Единственный носитель»: мастер-копия живёт на одном ноутбуке или одной флешке; вопрос не в том, потеряются ли данные, а в том, когда. Все три антипаттерна — нарушения конкретных стадий цикла

(планирования, хранения, архивирования), и все три дешевле предотвратить одним абзацем в плане или договоре, чем исправлять после.

Отдельно подчеркнём: данные хозяйства — это актив с накопительной ценностью. Один сезон наблюдений почти ничего не говорит о зонах продуктивности — слишком велик вклад погоды конкретного года; пять сопоставимых сезонов выявляют устойчивые закономерности, на которых уже можно строить дифференцированное внесение и планирование севооборота. Отсюда следствие, важное для мотивации: дисциплина жизненного цикла окупается не в первый сезон, а начиная со второго-третьего, и главная ошибка — бросить систему через год, «потому что пока ничего не дала».

Закрепление и применение

Практикум

Региональный кейс

Региональный кейс. Ситуация: зерновое хозяйство в Костанайской области (основная культура — пшеница, ключевая для странового проекта FOLUR) планирует перейти к дифференцированному внесению удобрений по зонам продуктивности. У хозяйства есть: журналы обработок в бумажном виде, агрохимическое обследование трёхлетней давности (PDF-отчёт с картами-схемами без координатных файлов), комбайны с бортовыми терминалами и желание «купить дрон, чтобы всё видеть». Руководитель просит вас, как приглашённого специалиста по данным, оценить готовность хозяйства.

Данные: Sentinel-2 L2A за вегетационные сезоны последних лет по территории района — открыто через Copernicus Data Space Ecosystem или Google Earth Engine; границы полей — оцифровка по снимку в QGIS; открытые реестры — data.egov.kz.

Задача: разложите имеющиеся активы хозяйства по стадиям жизненного цикла (рисунок 1): какие стадии обеспечены, какие отсутствуют полностью? Для решения «дифференцированное внесение» выполните шаги 1–3 методики: какие данные, с

какой геопривязкой и из каких источников реально нужны? Оцените идею «сначала купить дрон»: какую стадию цикла она закрывает, а какие оставляет пустыми?

Разбор: инвентаризация показывает типовой перекося: у хозяйства есть фрагменты стадии «сбор» (журналы, терминалы комбайнов, старое обследование), но полностью отсутствуют стадии «обработка/контроль качества» и «хранение» — PDF без координат нельзя совместить со снимками, а треки комбайнов никогда не выгружались. Для дифференцированного внесения базовый контур собирается из открытых данных: многолетний ряд Sentinel-2 даёт устойчивые зоны продуктивности, свежее агрохимическое обследование с геопривязкой каждой точки отбора (достаточно автономного GNSS) — опорные значения. Покупка дрона закрывает только часть стадии «сбор», причём наименее дефицитную: без выстроенного хранения и контроля качества ортофотопланы повторяют судьбу PDF-отчёта. Правильная последовательность: сначала спроектировать цикл (шаги 1–5), затем покупать источники данных под него. Этот кейс продолжается в практикуме, где вы спроектируете съёмку модельного участка.

Закрепление и применение. *Работа в Colab.* Готовый блокнот урока пока не опубликован. Задание для выполнения в Google Colab (<https://colab.research.google.com/>): шаблон «паспорта потока данных» (источник → геопривязка → формат → хранение → контроль) и мини-упражнение: по описанию трёх потоков данных условного хозяйства найти, у какого из них отсутствующая стадия цикла сделает данные бесполезными через год.

Границы применимости. Модель жизненного цикла — рамка планирования, а не гарантия качества: она показывает, какие стадии должны существовать, но не подменяет предметные методики (агрохимический отбор, калибровку датчиков, фотограмметрические допуски). Точности GNSS — типичные порядки величин, а не паспортные характеристики конкретных приёмников: для реального проекта сверяйтесь с документацией оборудования и требованиями заказчика.

Что это даёт вашему хозяйству? Один час, потраченный на шаги 1–5 методики до покупки техники и подписок, обычно экономит сезон работы по пересбору несовместимых данных. Минимальный жизнеспособный вариант: общая папка с датированными подпапками, таблица-журнал с обязательными колонками координат и даты, бесплатный ряд Sentinel-2 как основа мониторинга.

Кейс для размышления. Хозяйство пять лет собирало карты урожайности с комбайнов, но координаты писались автономным GNSS, а границы полей ежегодно перецифровывались заново разными людьми. Теперь зоны продуктивности «плавают» между сезонами на 5–15 метров. Какие стадии цикла были нарушены? Можно ли спасти архив задним числом и что для этого понадобится? (Подсказка:

подумайте про единый эталонный слой границ и про то, какая точность реально нужна для зон в десятки метров.)

Контроль знаний

Тестовые вопросы к Теме 1

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 8 · порог зачёта: 75%

1. Что характеризует GSD?

- ☐ Массу БПЛА
- ☐ Время полета
- ☐ Размер пикселя на местности
- ☐ Количество маршрутов

2. Зачем нужны GCP при наличии RTK-приёмника на борту БПЛА?

- ☐ GCP при RTK не нужны никогда
- ☐ Чтобы увеличить перекрытие снимков
- ☐ Чтобы заменить калибровку камеры
- ☐ Как независимый контроль фактической точности итоговых продуктов

3. Какой набор наиболее важен для воспроизводимости почвенного анализа?

- ☐ Только дата
- ☐ Только координаты
- ☐ Значение + координаты + глубина + дата + методика
- ☐ Только значение гумуса

4. Какой фактор особенно важен при выборе спутниковых данных для мониторинга посевов?

- ☐ Цвет корпуса спутника

- ☐ Марка компьютера
- ☐ Тип трактора
- ☐ Облачность

5. Какой этап должен предшествовать выбору источника данных?

- ☐ Построение карты
- ☐ Интерполяция
- ☐ Определение производственной задачи
- ☐ Обработка снимка

6. Что является примером критической ошибки QA/QC (Quality Assurance / Quality Control – обеспечение качества/контроль качества)?

- ☐ Неверная система координат приводит к смещению объектов
- ☐ Отсутствует описание проекта
- ☐ Использован другой шрифт карты
- ☐ Название файла содержит пробел

7. Хозяйство обнаружило, что в полевом журнале не записаны координаты точек отбора почвы. На какой стадии жизненного цикла была допущена ошибка, которую теперь нельзя исправить обработкой?

- ☐ На стадии планирования сбора данных
- ☐ На стадии использования
- ☐ На стадии архивирования
- ☐ На стадии хранения

8. Почему полевые обследования называют «опорной истиной», хотя они самые трудозатратные?

- ☐ Они всегда дешевле спутниковых данных
- ☐ Они дают точные наземные значения для калибровки дистанционных данных и обучения моделей
- ☐ Они покрывают наибольшую площадь
- ☐ Они не требуют геопривязки

Проверить

Контрольные вопросы

- 1) Перечислите шесть стадий жизненного цикла данных и по одному типичному провалу на каждой.
- 2) Объясните, почему совмещение источников из таблицы раздела 2 требует общей геопривязки и открытых форматов.
- 3) Составьте паспорт потока данных «GPS-треки комбайнов» для хозяйства Акмолинской области по шаблону раздела 5.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Собираем БПЛА-комплекс под агрозадачу: носитель, сенсор, электроника и полётный план

A1

Урок 2 ⌚ ~25 мин чтения + ~25 мин практики

Цель урока

сформировать базовую способность проектировать получение пространственных данных с использованием БПЛА и понимать взаимосвязь параметров съемки с качеством результата.

Место в модуле

В теме 1 БПЛА был одной строкой в карте источников данных. Теперь мы раскрываем эту строку до инженерного уровня: из чего состоит беспилотный комплекс, какие бывают носители и сенсоры, какая электроника обеспечивает геопривязку и автономный полёт, и — главное — как перевести агрономическую задачу в конкретные полётные параметры: GSD, высоту, перекрытия, схему маршрутов. Это ядро прикладного продукта модуля: в практикуме вы спроектируете полётное задание по методике этой лекции, а в ИИ-задании поручите те же расчёты кодировщику и проверите его.

После изучения лекции слушатель сможет:

Знать: перечислять типы носителей БПЛА, классы сенсорной нагрузки и ключевые компоненты бортовой электроники.

Понимать: объяснять, как высота полёта, характеристики камеры и перекрытия определяют GSD, ширину захвата и качество фотограмметрической сшивки.

Применять: рассчитывать полётные параметры под заданный GSD для участка в Северном Казахстане и составлять схему маршрутов.

Анализировать: сопоставлять комбинации «носитель + сенсор» с классами агрозадач и выявлять несоответствия между задачами и предлагаемой конфигурацией комплекса.

Лекционный блок

1. БПЛА – летающая измерительная система

БПЛА, как летающая измерительная система, предназначена для получения пространственных данных о сельскохозяйственных территориях. Качество результата определяется не только камерой, но всей конфигурацией комплекса: носителем, сенсором, навигацией, системой управления и наземным сегментом.

Первая смена оптики, которую требует профессиональная работа: дрон — не «летающая камера для красивых кадров», а измерительная система, каждый элемент которой влияет на пригодность данных для анализа. Комплекс состоит из четырёх подсистем: носитель (планер с двигателями — определяет площадь, время и условия работы), сенсорная нагрузка (что именно измеряем), навигация и управление (GNSS/RTK, IMU, автопилот — определяют геопривязку и повторяемость), наземный сегмент (станция управления, планировщик миссий, канал телеметрии). Ошибка в любой подсистеме обесценивает остальные: идеальный мультиспектральный сенсор на носителе без RTK даст красивую, но плохо привязанную карту; идеальная навигация с неоткалиброванной камерой — точно привязанные, но искажённые измерения.

Отсюда правило выбора комплекса: сначала задача (что измеряем, с каким GSD, на какой площади, как часто), затем сенсор (он определяется измеряемой величиной), затем носитель (он определяется сенсором и площадью), и лишь затем — бюджет и конкретные модели. Продавцы техники предлагают обратный порядок.

Второе следствие «измерительной» оптики — дисциплина воспроизводимости. Научная и производственная ценность съёмки в том, что её можно повторить в тех же параметрах через месяц и честно сравнить результаты. Это значит, что полётное задание — не разовая настройка в приложении, а документ: файл миссии, версия прошивки, параметры камеры, условия съёмки сохраняются вместе с данными. Хозяйство, которое так делает, через три сезона имеет сравнимый архив; хозяйство, которое летает «как в прошлый раз, вроде бы», — набор несопоставимых картинок.

Типы платформ

- Мультироторные БПЛА — взлетают и садятся вертикально, могут зависать и выполнять детальную съёмку небольших и средних участков. Типичные задачи — обследование отдельных полей, очагов поражения, вымочек, повреждений и других локальных объектов.
- *Самолетного типа (fixed-wing)* — эффективны при съёмке больших площадей благодаря продолжительному времени полета. Применяются прежде всего для картирования крупных массивов пашни.
- *VTOL-гибриды* — сочетают вертикальный взлет/посадку с эффективным самолетным полетом и подходят для больших территорий при отсутствии подходящей взлетно-посадочной полосы.

Выбор платформы зависит прежде всего от площади, условий базирования и характера агрозадачи, а не от самой модели БПЛА.

В сельском хозяйстве БПЛА используются для получения детальных пространственных данных, в том числе ортофотопланов, цифровых моделей рельефа и поверхности, визуальной диагностики посевов, выявления неоднородности полей, обнаружения очагов повреждения, оценки вымочек, полегания и огрехов сева, а также получения мультиспектральных данных и вегетационных индексов.

При этом сенсор определяет, что именно измеряется, а носитель обеспечивает доставку сенсора в заданную область. Поэтому выбор необходимо начинать с агрономической задачи, а не с покупки конкретного дрона.

Основные преимущества БПЛА как источника агроданных включают высокую детализацию съемки, возможность получения данных непосредственно над интересующим участком, оперативность проведения обследования, возможность обследовать отдельные проблемные зоны, гибкость выбора сенсора, возможность повторять съемку с заданными параметрами, получение данных, которые можно совмещать с наземными и спутниковыми наблюдениями. Особенно полезен БПЛА там, где спутникового разрешения недостаточно и требуется детальное обследование конкретного участка.

Использование БПЛА имеет ряд *ограничений*: ограниченное время полета, необходимость смены аккумуляторов при больших площадях, зависимость от погодных условий и ветра, необходимость подходящей инфраструктуры для некоторых типов платформ, значительный объем получаемых данных, необходимость правильной геопривязки, требования к параметрам съемки и квалификации специалиста. Для мультироторных платформ главным ограничением при больших площадях является относительно небольшой радиус и продолжительность одного вылета: увеличение площади приводит к необходимости нескольких миссий и смен аккумуляторов.

2. Сравнительный анализ носителей

Таблица 1 — Сравнительная таблица носителей: мультиротор, самолётный тип, VTOL

ХАРАКТЕРИСТИКА	МУЛЬТИРОТОР	САМОЛЁТНЫЙ ТИП (FIXED- WING)	VTOL (ГИБРИД)
Взлёт/посадка	Вертикально, с любой площадки	Разбег/ катапульта, посадка на полосу или парашют	Вертикал полёт «пс самолётн

Типичное время полёта	Десятки минут	Часы (у крупных платформ)	Между ними ближе к самолётам
Площадь за вылет	Десятки–первые сотни га	Сотни–тысячи га	Сотни–тысячи га
Скорость и манёвренность	Может зависеть, летать низко и медленно	Не может зависеть; минимальная скорость ограничена	Может зависеть вертолётного режима
Чувствительность к ветру	Умеренная	Выше устойчивость на маршруте	Зависит от режима
Сложность эксплуатации	Низкая	Средняя (нужны площадки, навык запуска)	Выше (два режима, сложнее механика)
Типовая агрозадача	Детальный осмотр полей и очагов, съёмка небольших участков, зависание над точкой	Картирование больших массивов пашни	Большие площади, отсутствие посадочных полос

Мультиротор — рабочая лошадка малых и средних задач: прост во взлёте с края поля, может снизиться к очагу поражения, зависнуть над точкой для детального кадра. Расплата — аэродинамическая неэффективность: подъёмная сила создаётся только винтами, энергия батареи расходуется быстро, поэтому большие площади требуют многих вылетов и смен батарей.

Самолётный тип летит на крыле, поэтому энергетически эффективен: часы в воздухе, тысячи гектаров за смену. Именно такие платформы имеют смысл для сплошного картирования зерновых массивов Северного Казахстана, где поля измеряются сотнями гектаров, а хозяйства — десятками тысяч. Ограничения: нужна площадка для взлёта и посадки, нельзя зависнуть, минимальная высота и скорость ограничены аэродинамикой — детальный осмотр отдельного очага не его жанр.

VTOL-гибрид взлетает вертикально, как коптер, и летит горизонтально, как самолёт, совмещая независимость от площадок с эффективностью крыла. Цена совмещения — механическая и программная сложность: больше узлов, которые могут отказать, выше требования к обслуживанию и квалификации оператора.

Энергетика и логистика вылетов

Практическое планирование упирается не в паспортное «время полёта», а в полезное время съёмки: от паспортной цифры отнимите взлёт и набор высоты, перелёт к участку и обратно, развороты между линиями и обязательный резерв на отказные сценарии. У мультиротора при холодной погоде ёмкость батарей дополнительно проседает — существенный фактор для ранневесенних и осенних съёмок в Северном Казахстане. Отсюда логистика: сколько батарей брать в поле, где и от чего заряжать, сколько смен батарей выдержит световой день. Крупная съёмка — это график вылетов на несколько дней, и погодное окно должно закладываться в него с самого начала.

Второй логистический вопрос — транспортировка и развёртывание. Мультиротор разворачивается за минуты с любой обочины; самолётному типу нужна оценка площадки, направление ветра при запуске и посадке, свободные подходы. Третий — данные: за смену комплекс порождает десятки гигабайт снимков и логов, и в плане выезда должен быть ответ, на что они копируются в поле и как доезжают до хранилища хозяйства без потери. См. рисунок 2.

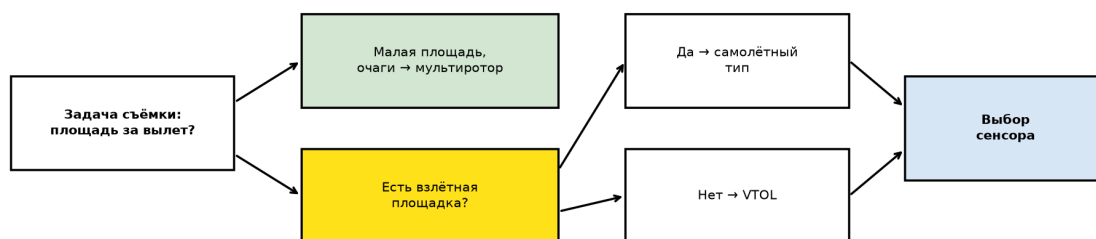


Схема · по Alt подписи: площадь и базирование решают

Рисунок 2 — Дерево выбора носителя: площадь и условия базирования решают почти всё.

3. Сенсорная нагрузка: что именно мы измеряем

Сенсор — это и есть измерительный прибор; носитель лишь доставляет его в нужные точки. Классы нагрузки:

RGB-камера — снимает в видимом диапазоне. Базовые продукты: ортофотоплан, ЦМР/ЦММ через фотограмметрию, визуальная диагностика (полегание, вымочки, огрехи сева, повреждения техникой). Самый доступный и универсальный сенсор; для многих задач хозяйства его достаточно.

Мультиспектральная камера (индустриальные линейки типа MicaSense, Sentera) — несколько узких спектральных каналов, включая ближний инфракрасный (NIR) и red edge, невидимые глазу, но критичные для оценки состояния растительности: здоровая биомасса сильно отражает NIR. Из каналов считаются вегетационные индексы (NDVI и семейство), по которым строятся карты неоднородности посевов. Требует радиометрической калибровки (эталонная панель, датчик освещённости), иначе значения индексов несравнимы между вылетами — а без сравнимости нет мониторинга динамики.

Гиперспектральная камера — сотни узких каналов, спектральная подпись каждого пикселя. Позволяет различать то, что мультиспектру недоступно (виды растительности, тонкие физиологические состояния), но дорога, капризна в калибровке и порождает большие объёмы данных; в агропрактике региона — инструмент исследовательских проектов, не рутины.

Тепловизор — измеряет температуру поверхности. Агроприменения: водный стресс растений (транспирация охлаждает листья — стрессующие участки теплее), поиск

переувлажнённых и пересушенных зон, контроль работы полива. Тонкость: температурный контраст зависит от времени суток и погоды, съёмка требует продуманного временного окна.

LiDAR — активный лазерный сканер, строит облако точек напрямую, без фотограмметрии. Ключевое преимущество перед SfM: часть импульсов пробивает растительный полог до земли, что даёт настоящую ЦМР под растительностью и структуру полога (высоту, плотность). Для задач модуля А6 (лесополосы, экосистемы) это незаменимо; для ровной пашни без покрова обычная фотограмметрия дешевле и достаточна.

Эхолот на БПЛА — гидроакустический промер глубин с низколетящего носителя или буксируемого поплавка, управляемого дроном. Расширяет батиметрию на малые и труднодоступные водоёмы, где спуск лодки нерационален. Полный конвейер обработки таких промеров — фильтрация, интерполяция, карта глубин — разбирается в модуле А4 на учебном датасете платформы (обезличенные промеры водохранилища степной зоны Казахстана): подробнее — в нём.

Правило соответствия сенсора задаче формулируется через измеряемую величину: «увидеть» (RGB), «оценить состояние растительности» (мультиспектр), «оценить водный стресс» (тепловизор), «измерить рельеф и структуру полога» (LiDAR), «измерить глубины» (эхолот). Если подрядчик предлагает гиперспектр для задачи «найти огрехи сева» — это несоответствие класса задачи и класса сенсора, оплачивать которое будет заказчик.

Таблица 2 — Матрица «агрозадача → сенсор»

АГРОЗАДАЧА	ПЕРВЫЙ ВЫБОР	КОГДА ДОБАВЛЯТЬ ВТОРОЙ СЕНСОР
Огрехи сева, полегание, колеи, инвентаризация	RGB	—
Неоднородность состояния посевов, зоны для обследования	Мультиспектр	RGB для интерпретации причин

Водный стресс, контроль полива	Тепловизор	Мультиспектр для разделения причин стресса
Подсчёт всходов, детекция сорняков (для ML в АЗ)	RGB с малым GSD	Мультиспектр при спектрально близких видах
Рельеф под мелиорацию, сток, микроронизения	RGB- фотограмметрия (голая почва)	LiDAR при наличии растительного покрова
Состояние лесополос, структура полога	LiDAR	RGB/мультиспектр для состояния листвы
Малые водоёмы: глубины, заилиение	Эхолот (БПЛА или лодка)	Фотограмметрия береговой линии

Матрица читается в обе стороны. Прямое чтение — выбор сенсора под задачу. Обратное — аудит предложения подрядчика: если конфигурация комплекса не находит своей строки, требуйте обоснования. Отметим также экономику совмещения: один вылет с двумя сенсорами (например, RGB + мультиспектр) обычно дешевле двух вылетов, но тяжелее по массе и энергетике.

4. Электроника: навигация, ориентация, автопилот

GNSS-модуль даёт координаты носителя. Как мы разобрали на предыдущих занятиях, автономный приёмник — это метры ошибки, RTK/PPK — сантиметры. Для фотограмметрии картографического качества RTK/PPK-борт либо наземные

опорные точки обязательны; для обзорного осмотра достаточно автономного режима.

IMU (инерциальный измерительный блок) — гироскопы и акселерометры, измеряющие ориентацию: крен, тангаж, курс. В момент срабатывания затвора автопилот записывает не только координату, но и углы камеры — без них фотограмметрия сходится хуже, а прямая геопривязка невозможна. IMU также держит носитель стабильным между обновлениями GNSS.

Автопилот — бортовой компьютер, исполняющий полётное задание: держит высоту и маршрут, управляет затвором камеры, отрабатывает отказные сценарии (потеря связи → возврат домой; низкий заряд → посадка). Открытые экосистемы PX4 и ArduPilot — фактический стандарт: открытый код, поддержка десятков типов носителей, совместимость с открытыми наземными станциями (QGroundControl, Mission Planner) по открытому протоколу телеметрии MAVLink. Для платформы это принципиально: планирование миссий изучается на открытом стеке, без привязки к экосистеме одного производителя.

Телеметрия — радиоканал между бортом и наземной станцией: положение, заряд, статус задания в реальном времени, возможность скорректировать или прервать миссию. Дальность и надёжность канала — практический ограничитель площади одной миссии наравне с батареей.

Связка подсистем в терминах жизненного цикла: автопилот и планировщик реализуют стадию планирования съёмки в железе и софте; GNSS/RTK и IMU обеспечивают качество геопривязки; логи автопилота и GNSS — это метаданные полёта, которые обязаны сохраняться вместе со снимками (стадия хранения). Выбрасывая логи, вы выбрасываете возможность РРК-обработки и разбора любых аномалий съёмки.

4.1 Прямая геопривязка или опорные точки: три рабочих схемы. Комбинация «борт + земля» даёт три схемы обеспечения точности, между которыми выбирают по задаче и доступному оборудованию.

Схема 1: автономный GNSS + густая сеть GCP. Дешёвый борт, вся точность — от наземных опорных точек, измеренных точным приёмником. Трудозатратна в поле (раскладка и измерение марок на каждый вылет), зато не требует RTK-оборудования на борту. Рациональна для разовых съёмок небольших участков.

Схема 2: RTK/РРК-борт + контрольные точки. Точность даёт бортовая геопривязка центров фотографирования; несколько наземных точек оставляются только как независимый контроль (check points). Основная схема регулярного

производственного мониторинга: минимум полевой работы при подтверждаемой точности.

Схема 3: автономный GNSS без опорных точек. Быстро и без наземных работ, но продукт привязан с метровыми ошибками и, что важнее, ошибка ничем не подтверждена. Допустимо для визуального осмотра и относительных сравнений внутри одного вылета; недопустимо для измерений площадей, объёмов и совмещения с другими слоями.

Заметьте: ни в одной схеме нет варианта «RTK-борт, и поэтому проверять нечего». Независимый контроль — обязательный элемент производственной съёмки, как контрольные точки в фотограмметрии Урока 1 и как шаг верификации в ИИ-задании модуля.

5. Полётное планирование: от задачи к параметрам миссии

Теперь ядро лекции — перевод задачи в числа. Планировщик миссий (QGroundControl, Mission Planner и аналоги) попросит у вас: контур участка, высоту, перекрытия, скорость. Откуда их взять?

5.1 GSD — главный параметр. GSD (Ground Sample Distance) — размер пикселя снимка на местности. Он определяет, что в принципе различимо на данных: объект уверенно распознаётся, когда занимает хотя бы несколько пикселей. Формула:

$$\text{GSD} = H \times p / f$$

где H — высота полёта над поверхностью, p — физический размер пикселя матрицы, f — фокусное расстояние объектива.

Работаем с условным учебным сенсором (все числа — иллюстративные, для реального проекта берите паспорт вашей камеры): размер пикселя $p = 3$ мкм, фокусное расстояние $f = 8$ мм, матрица 4000×3000 пикселей. На высоте $H = 120$ м:

$$\text{GSD} = 120 \text{ м} \times 0,000003 \text{ м} / 0,008 \text{ м} = 0,045 \text{ м} = 4,5 \text{ см}$$

Обратная задача встречается чаще: задан целевой GSD, найти высоту. Нужно 3 см на пиксель? $H = \text{GSD} \times f / p = 0,03 \times 0,008 / 0,000003 = 80$ м. Отсюда рабочее следствие: GSD линеен по высоте — снизились вдвое, получили вдвое детальнее,

но и вдвое уже полоса захвата, а значит, почти вчетверо больше времени на ту же площадь.

Ширина захвата одного снимка: $W = 4000 \text{ пикс} \times 0,045 \text{ м} = 180 \text{ м}$ поперёк маршрута (на $H = 120 \text{ м}$ для условного сенсора); вдоль маршрута кадр покрывает $L = 3000 \times 0,045 = 135 \text{ м}$.

5.2 Перекрытия и схема маршрутов. Фотограмметрии нужны перекрывающиеся снимки: каждая точка местности должна быть видна с нескольких ракурсов. Общепринятые отправные значения для равнинной местности — порядка 75–80% продольного (вдоль маршрута) и 60–70% поперечного (между соседними маршрутами) перекрытия; для однородных поверхностей с бедной текстурой (созревшая пшеница, водная гладь, снег) перекрытия увеличивают — сшивке нужно больше общих точек.

Из перекрытий следуют шаг съёмки и междурядье маршрутов. Для нашего условного сенсора на 120 м при продольном перекрытии 80%: интервал между снимками = $L \times (1 - 0,8) = 135 \times 0,2 = 27 \text{ м}$. При поперечном перекрытии 70%: расстояние между линиями маршрута = $W \times (1 - 0,7) = 180 \times 0,3 = 54 \text{ м}$. Участок шириной 1 км потребует ~19 параллельных линий. Прибавьте развороты за границей участка — и получите оценку длины миссии, которую планировщик сверит с ёмкостью батареи.

Расчётная цепочка полётного планирования

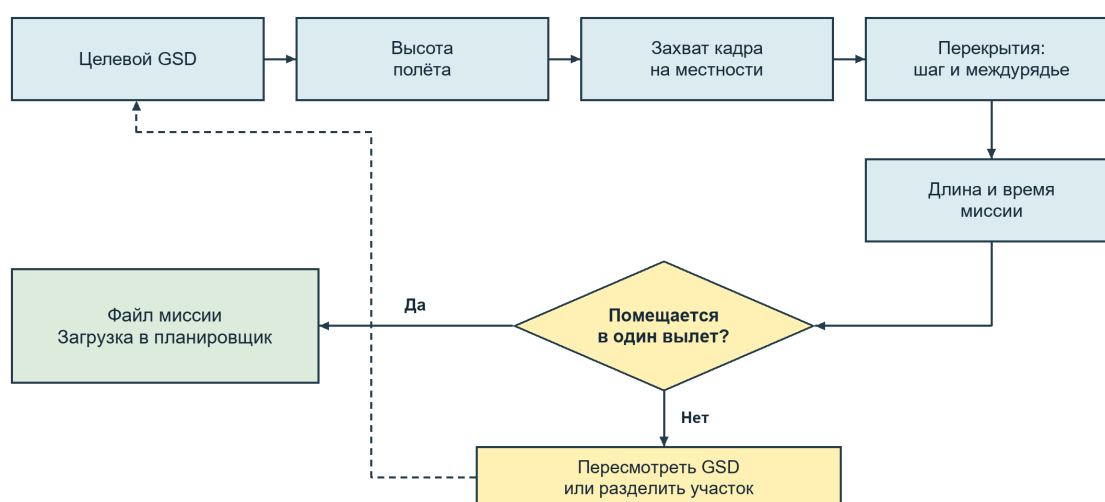


Схема по описанию и расчётной цепочке урока. Параметры зависят от камеры и участка.

Рисунок 3 — Расчётная цепочка полётного планирования: от целевого GSD к файлу миссии; если миссия не помещается в вылет — пересматриваем GSD или делим участок.

5.3 Скорость, свет, погодное окно. Скорость полёта ограничена сверху смазом изображения (за время выдержки носитель не должен смещаться больше, чем на долю GSD) и минимальным интервалом срабатывания камеры. Свет: оптимальны часы вокруг полудня со стабильной освещённостью; рваная переменная облачность — худший режим для мультиспектра (освещённость скачет между кадрами). Ветер: у каждого носителя — паспортный предел, но для качества данных фактический предел ниже паспортного, особенно у лёгких коптеров. Планирование в степной зоне Северного Казахстана означает планирование вокруг ветра: закладывайте резервные дни на миссию.

У специализированных сенсоров — свои временные окна. Тепловизионная съёмка водного стресса информативна тогда, когда контраст между транспирирующими и стрессующими растениями максимален — в жаркие послеполуденные часы ясного дня; та же съёмка ранним утром покажет выровненное поле и ничего не диагностирует. Мультиспектральная съёмка для мониторинга динамики должна выполняться в близких условиях от даты к дате: сопоставимое время суток, сопоставимая фенофаза, обязательная калибровка по эталонной панели в каждом вылете. Это прямое продолжение принципа Урока 1: сравнимость данных проектируется до сбора, а не восстанавливается после.

5.4 Типичные ошибки планирования. Разбор чужих ошибок дешевле собственных, поэтому зафиксируем самые частые. Высота «на глаз»: миссия планируется на привычной высоте, а не от целевого GSD; итог — либо неразличимые объекты, либо лишние часы съёмки. Перекрытия по умолчанию на однородной поверхности: сшивка разваливается посреди созревшего поля, пересъёмка — новый выезд за сотни километров. Игнорирование рельефа: высота задана от точки взлёта, а участок имеет перепад; фактический GSD и перекрытия «плывут» по кадру — на пересечённых участках включайте режим следования рельефу (terrain following), который поддерживают открытые планировщики. Съёмка «когда приехали», а не в световое и погодное окно: длинные тени утром и вечером рушат радиометрию, порывистый ветер — геометрию. Отсутствие плана на данные: снимки остаются на карте памяти до следующего вылета и перезаписываются — потеря, которую не компенсирует никакая точность борта.

Общий корень этих ошибок один: планирование ведётся от техники («как удобно летать»), а не от задачи («что должно быть различимо и измеримо»). Расчётная цепочка рис. 3 — противоядие: она принуждает начинать с целевого GSD и заканчивать проверкой выполнимости.

5.5 Чек-лист миссии. Перед вылетом (и перед сдачей практикума) проверьте: (1) контур участка корректен и покрыт маршрутами с запасом на краях; (2) высота

соответствует целевому GSD по формуле; (3) перекрытия не ниже отправных значений, увеличены для однородных поверхностей; (4) время миссии с разворотами укладывается в батарею с резервом; (5) заданы отказные сценарии; (6) правовые условия полёта выполнены — учёт/регистрация носителя и отсутствие запретных зон проверены по актуальным официальным источникам; (7) определено, куда и с какими метаданными лягут снимки и логи после посадки.

Закрепление и применение

Практикум

Региональный кейс

Региональный кейс. Ситуация: агроном хозяйства в Акмолинской области по спутниковому NDVI-мониторингу (навык модуля П7) обнаружил на пшеничном поле зону угнетения площадью в несколько десятков гектаров. Снимок Sentinel-2 с пикселем 10 м показывает, что зона есть, но не показывает, почему: на 10-метровом пикселе неразличимы огрехи сева, очаги сорняков, повреждения техникой и вымочки. Принято решение обследовать зону дроном. Вам поручено спроектировать миссию: мультиротор с RGB-камерой (условный сенсор из раздела 5.1), задача — различать объекты от 10 см (междурядья, колеи, пятна сорняков).

Данные: контур проблемной зоны — оцифровка по свежему снимку Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem, открытый доступ); подложка — OpenStreetMap. Для отработки обработки без дрона — открытые демонстрационные наборы аэрофотоснимков проекта OpenDroneMap.

Задача: Объект 10 см должен занимать не меньше ~3 пикселей; какой целевой GSD отсюда следует и какая высота полёта нужна условному сенсору ($p = 3$ мкм, $f = 8$ мм)? Рассчитайте междурядье маршрутов при поперечном перекрытии 70% и оцените число линий для зоны шириной 600 м. Какие два пункта чек-листа 5.5 наиболее критичны для этого вылета и почему?

Разбор: из условия «3 пикселя на 10 см» целевой GSD $\approx 3,3$ см; высота $H = 0,033 \times 0,008 / 0,000003 \approx 88$ м. Захват кадра поперёк маршрута на этой высоте $W = 4000 \times 0,033 \approx 132$ м; при перекрытии 70% междурядье ≈ 40 м, зона шириной 600 м потребует ~ 16 линий. Критичные пункты: (3) перекрытия — созревающая пшеница текстурно однородна, и экономия на перекрытиях сорвёт сшивку; (6) правовой чек — рядом могут проходить зоны с ограничениями полётов, что проверяется до выезда, а не в поле. Заметьте, что расчёт выявил и запас оптимизации: если агроному достаточно различать не междурядья, а только пятна сорняков от полуметра, целевой GSD смягчается до ~ 15 см, высота растёт, а число линий и время миссии падают в разы — переспросить заказчика о минимальном различимом объекте дешевле, чем летать с избыточной детальностью. Обратите внимание и на архитектуру решения в целом: спутник дёшево нашёл где проблема, дрон дорого, но точно ответит почему — это и есть комбинированная стратегия. Кейс продолжается на практикуме, где вы выполните полный расчёт и оформите миссию.

Основной вывод: сначала определяется агрономическая задача, затем — требуемый сенсор, после этого — тип носителя и параметры полета. В исходном A1 это сформулировано как последовательность: задача → сенсор → носитель → бюджет и конкретная модель. Поэтому студент должен закончить лекцию пониманием не того, «какой дрон лучше», а того, «какой комплекс данных необходим для конкретной агрозадачи и почему». Это непосредственно подводит к следующей части модуля — расчету GSD, высоты, перекрытий и проектированию полетного задания.

Закрепление и применение. Работа в Colab. Готовый блокнот урока пока не опубликован. Задание для выполнения в Google Colab (<https://colab.research.google.com/>): калькулятор полётного плана: функции $gsd(H, p, f)$, $footprint(...)$, $line_spacing(...)$ и упражнение: постройте график зависимости времени миссии от целевого GSD для участка 200 га и найдите GSD, при котором миссия перестаёт помещаться в один вылет условного коптера.

Границы применимости. Все численные примеры лекции построены на условном сенсоре — перед реальным проектом подставьте паспортные характеристики вашей камеры и носителя. Отправные перекрытия 80/70 — эвристика для равнины; рельеф, высокая растительность и бедная текстура требуют их увеличения. Формула GSD предполагает надирную съёмку и плоский участок: на склонах фактический GSD меняется по кадру. Правовые требования к полётам БПЛА в РК меняются — проверяйте актуальную редакцию НПА перед каждым проектом, а не конспект курса.

Что это даёт вашему хозяйству. Умение прочитать полётное задание — это умение принимать работу подрядчика: заказчик, который спрашивает «какой GSD, какие перекрытия, где логи GNSS и калибровка камеры», получает данные, пригодные для анализа, а не только красивую картинку. А расчёт раздела 5 позволяет заранее оценить, сколько вылетов стоит сплошная съёмка вашей площади — и не переплачивать за детальность, которая задаче не нужна.

Кейс для размышления. Хозяйство заказало мультиспектральную съёмку двух соседних полей у двух разных подрядчиков в разные дни. Карты NDVI получились несравнимыми: одинаковые по состоянию посевы дали разные значения индекса. Какие элементы комплекса и методики из разделов 3 и 5.3 могли к этому привести? (Подсказка: радиометрическая калибровка, эталонная панель, освещённость, время суток.)

Контроль знаний

Тестовые вопросы по теме 2

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Для сплошного картирования массива пашни в несколько тысяч гектаров при наличии площадок для взлёта и посадки рационален прежде всего:

- ☐ Любой носитель с тепловизором
- ☐ Мультиротор
- ☐ VTOL — всегда лучший выбор
- ☐ Носитель самолётного типа

2. Почему для съёмки созревшего однородного пшеничного поля перекрытия следует увеличивать относительно отправных 80/70?

- ☐ Перекрытия компенсируют отсутствие RTK
- ☐ Однородная текстура даёт мало общих точек для фотограмметрической сшивки

- ☐ Зрелая пшеница сильнее отражает NIR
- ☐ На больших перекрытиях выше скорость полёта

3. Условный сенсор: пиксель 3мм, фокусное 8мм. Какая высота даёт GSD = 3см?

- ☐ 120 м
- ☐ 80 м
- ☐ 8 м
- ☐ 45 м

4. Какой компонент записывает углы ориентации камеры (крен, тангаж, курс) в момент снимка?

- ☐ Наземная станция
- ☐ Телеметрический радиоканал
- ☐ IMU
- ☐ Эталонная калибровочная панель

Проверить

Контрольные вопросы

- 1) Назовите четыре подсистемы БПЛА-комплекса и по одному последствию отказа каждой для качества данных.
- 2) Объясните цепочку рис. 3: почему уменьшение целевого GSD вдвое увеличивает время съёмки почти вчетверо?
- 3) Рассчитайте параметры миссии для участка 400×800 м под GSD 2 см на условном сенсоре и решите, помещается ли она в один вылет коптера с 25 минутами полезного времени при скорости 8 м/с.

Что дальше?

Вы умеете проектировать съёмку с дрона — но всегда ли дрон нужен? Тема 3 «Выбираем платформу наблюдения: БПЛА, спутник или их комбинация» поставит БПЛА в один ряд с Sentinel-2 и коммерческими спутниками, добавит погодные и правовые ограничения РК и даст решётку выбора платформы.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Выбираем платформу наблюдения: БПЛА, спутник или их комбинация

А1

Урок 3 ⌚ ~23 мин чтения + ~20 мин практики

Цель урока

сформировать способность выбирать источник данных исходя из требований производственной задачи.

Место в модуле

Тема 1 дала карту источников данных, Тема 2 — инженерии самого гибкого из них. Теперь главный управленческий вопрос модуля: когда БПЛА действительно нужен, а когда задача решается спутником — бесплатно и без выезда в поле? Ответ никогда не сводится к «что лучше»: платформы наблюдения различаются по трём осям — разрешение, периодичность, покрытие — и по двум классам ограничений: погодным и правовым. Эта лекция даёт решётку выбора, которая ляжет в основу обоснования — второй половины прикладного продукта модуля.

После изучения лекции слушатель сможет:

Знать: называть характерные разрешения (2–10 см у БПЛА, 10 м у Sentinel-2, 0,3–3 м у коммерческих спутников), периодичности и масштабы покрытия платформ

наблюдения.

Понимать: объяснять, почему облачность, ширина полосы обзора и правовой режим меняют «паспортные» характеристики платформ на практические.

Применять: подбирать платформу или комбинацию платформ под конкретную задачу мониторинга хозяйства Северного Казахстана.

Анализировать: строить и защищать письменное обоснование выбора платформы с учётом задачи, бюджета, погоды и правовых рамок РК.

Границы лекции. Внутри: сравнительная решётка «БПЛА — открытые спутники — коммерческие спутники», погодные и правовые ограничения, комбинированные стратегии. За рамками: устройство БПЛА-комплекса и расчёт миссий, работа с каталогами спутниковых данных (GEE, CDSE, Planetary Computer) как навык, обработка и анализ выбранных данных.

Лекционный блок

1. Три платформы — три экономики наблюдения

Сравнивать платформы нужно не как приборы, а как экономики: у каждой свой способ распределять затраты. Этот угол зрения сразу снимает бесплодный спор «что лучше»: лучшей платформы не существует, существует платформа с подходящей структурой затрат под вашу структуру задач. Управленец, который понимает три экономики ниже, перестаёт быть заложником аргументов продавца — и техники, и снимков, и «инновационных сервисов».

Открытые спутниковые миссии (Sentinel-1/2 программы Copernicus, Landsat, MODIS/ASTER) финансируются космическими агентствами; для пользователя данные бесплатны и доступны через открытые каталоги — Copernicus Data Space Ecosystem, Google Earth Engine, Microsoft Planetary Computer. Экономика: нулевая цена снимка, но фиксированные орбитой параметры — вы не управляете ни разрешением, ни датой съёмки. Sentinel-2 даёт мультиспектральные снимки с пикселем 10 м (в основных каналах видимого и ближнего ИК диапазона) с

регулярностью в несколько суток; Landsat — многолетний архив с 30-метровым пикселем, незаменимый для ретроспектив; радарный Sentinel-1 видит сквозь облака, что делает его основой мониторинга паводков.

Коммерческие спутники сверхвысокого разрешения продают снимки с пикселем порядка 0,3–3 м, в том числе съёмку по заказу на выбранную дату. Экономика: платите за площадь и оперативность; для регулярного мониторинга больших массивов это заметный бюджет, поэтому в открытом учебном стеке платформы они присутствуют только в сравнительных обзорах — как эта лекция.

БПЛА даёт 2–10 см на пиксель и полную власть над датой и временем съёмки — но каждый гектар оплачивается временем оператора, батареями и обработкой.

Экономика: высокая стоимость единицы площади, зато нулевая зависимость от чужих орбит и (в отличие от спутников) продукты рельефа — ЦМР/ЦММ. Устройство и планирование этой платформы участвует как один из трёх кандидатов на задачу.

Таблица 3 — Сравнительная решетка платформ

ОСЬ	БПЛА	ОТКРЫТЫЕ СПУТНИКИ (SENTINEL-2)	КОММЕРЧЕСКИЕ СПУТНИКИ
Разрешение	2–10 см	10 м	0,3–3 м
Периодичность	По запросу (в погодное окно)	Регулярно, интервалы от нескольких суток до ~2 недель у разных миссий (3– 16 дней)	По заказу / регулярные программы
Покрытие за съёмку	Десятки — сотни га	Полоса обзора в	Сцены от десятков км ²

		сотни км: тысячи км ²	
Цена данных	Время, техника, обработка	Бесплатно	Платно, за км ²
Прямые продукты рельефа	Да (ЦМР/ ЦММ, облако точек)	Нет	Ограниченно (стерео-заказ)
Погодная зависимость	Ветер, осадки	Облачность (кроме радара)	Облачность
Правовая нагрузка на пользователя	Регистрация/ учёт, зоны, разрешения	Нет (открытая лицензия)	Лицензия поставщика

1.1 Где физически брать открытые данные. Три главных входа в открытые спутниковые архивы, различающиеся не данными, а способом работы. Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) — официальный портал программы Copernicus: браузерный просмотр, поиск по каталогу, скачивание исходных сцен; лучший вход для разовых задач и знакомства с данными. Google Earth Engine (GEE) — облачная платформа анализа: архивы Sentinel/Landsat/MODIS уже лежат рядом с вычислителем, вы пишете код (JavaScript/Python), и обработка континентальных объёмов происходит на стороне сервиса; бесплатен для некоммерческого использования в пределах квот. Microsoft Planetary Computer (MPC) — аналогичная облачная модель вокруг открытого стандарта каталогов STAC и Python-стека. Практическое правило: смотреть и скачивать — CDSE; считать по площадям и рядам — GEE или MPC. Систематическая работа с этими каталогами — отдельный навык, который ставится в модуле А3; в практикуме этого модуля вам хватит браузерного CDSE.

Обратите внимание на архитектурный сдвиг, который несут GEE и MPC: не «скачай данные к себе», а «принеси код к данным». Для хозяйства это означает, что

многолетний анализ всего района не требует ни терабайтных дисков, ни мощного компьютера — достаточно ноутбука с браузером. Это ещё один аргумент открытого стека: порог входа в спутниковую аналитику сегодня определяется не бюджетом, а квалификацией — которую и даёт эта программа.

2. Ось разрешения: что различимо на каком пикселе

Разрешение — не абстрактное «качество», а прямой ответ на вопрос, какие объекты платформа способна различить. Ориентир из Урока 2: объект уверенно распознаётся, занимая хотя бы несколько пикселей.

На 10-метровом пикселе Sentinel-2 поле в сотни гектаров — это тысячи пикселей: прекрасно видны зоны неоднородности посева, динамика вегетации, границы полей, крупные вымочки и солонцовые пятна. Неразличимы: отдельные растения, междурядья, колеи, локальные огрехи сева, состояние лесополосы по деревьям. Индексная аналитика (NDVI и производные) на этом разрешении — рабочий стандарт мониторинга зерновых массивов региона: для полей Северного Казахстана, где типичное поле измеряется сотнями гектаров, 10-метровый пиксель даёт достаточную статистику по каждому полю при полном покрытии массива.

На пикселе 0,3–3 м коммерческих спутников появляются отдельные деревья лесополос, строения, техника, мелкие контуры; для задач инвентаризации земель и точного контурирования это качественный скачок. Но подсчёт всходов и детекция сорняков по-прежнему за пределами возможного: даже лучший коммерческий пиксель в десятки раз крупнее всхода пшеницы.

На пикселе 2–10 см БПЛА различимы отдельные растения, ряды, сорные пятна, повреждения; открываются задачи уровня «подсчитать и измерить каждый объект» — включая обучение ML-моделей детекции.

Важная тонкость грубого пикселя: значение 10-метровой ячейки Sentinel-2 — это смесь всего, что в неё попало. Пиксель на границе поля смешивает посев с дорогой и лесополосой; пиксель с редкими сорными куртинами усредняет их с культурой. Поэтому по одному «подозрительному» пикселю решения не принимаются: аналитика на грубом разрешении работает со статистикой по зонам и полям (зональная статистика — инструмент модуля A2), а краевые пиксели полей принято исключать буфером. Понимание смешанных пикселей защищает от двух

симметричных ошибок: паники из-за единичного тёмного пикселя и слепой веры, что «раз NDVI средний — всё равномерно хорошо».

Правило выбора по оси разрешения формулируется как в Уроке 2, от минимального различимого объекта: зоны продуктивности → десятки метров → Sentinel-2 бесплатно закрывает задачу; контуры и объекты метрового класса → коммерческий снимок или БПЛА; объекты сантиметрового класса → только БПЛА. Платить за разрешение, которое задача не требует, — самая частая ошибка бюджета мониторинга.

2.1 Не только пространство: спектральное измерение. Ось разрешения имеет второе, менее очевидное измерение — спектральное. Sentinel-2 несёт мультиспектральный инструмент с каналами от видимого до коротковолнового инфракрасного диапазона: помимо NDVI это открывает индексы влажности, снега, гарей и почв — то, чего базовая RGB-камера дрона не измеряет вовсе. То есть по спектральному богатству открытый спутник превосходит типовой БПЛА-комплекс с RGB-камерой: дрон выигрывает пространство, но проигрывает спектр, пока на него не установлен мультиспектральный сенсор.

Отсюда практическое предостережение о сравнимости: «NDVI со спутника» и «NDVI с дрона» — родственные, но не тождественные величины. Различаются ширина и положение спектральных каналов, геометрия наблюдения, атмосферная коррекция (продукты уровня L2A уже скорректированы, данные дрона — как откалибруете). Сопоставлять их можно — после приведения к общей сетке и при понимании различий; слепо смешивать в один ряд — нельзя. Методы совместного анализа двух источников разбираются в A2 и П7: подробнее — в них.

3. Ось периодичности: паспортная и фактическая

Паспортная периодичность открытых миссий — интервал между пролётами над одной точкой: у актуальных открытых оптических и радарных миссий он лежит в диапазоне от нескольких суток до ~двух недель (3–16 дней в зависимости от миссии и широты). Фактическая периодичность оптической съёмки ниже: облачный пролёт — потерянный кадр. Для Северного Казахстана это означает, что в отдельные периоды сезона полезный оптический снимок может отсутствовать несколько недель подряд — план мониторинга обязан это закладывать (резерв:

радарный Sentinel-1, которому облака безразличны, — но это другой тип сигнала и другие методы).

Периодичность БПЛА — «по запросу», но честный запрос упирается в погодные окна и логистику: съёмка в 300 км от базы «завтра» — это выезд, оператор, батареи. Практическое следствие: БПЛА выигрывает ось периодичности только для локальных и срочных задач; для регулярного слежения за большим массивом стабильный спутниковый конвейер надёжнее любых обещаний «прилетим, когда скажете».

Отдельная ценность спутников, которой у БПЛА нет в принципе, — архив: по Landsat и Sentinel можно восстановить историю поля за десятилетия до того, как вы задались вопросом. Ни одно решение о покупке дрона не создаст архив прошлых лет.

3.1 Периодичность в календаре сезона. Требования к частоте наблюдений неравномерны по сезону, и это надо закладывать в план. В короткие критические окна — оценка перезимовки и влагозапасов, контроль всходов, решения по подкормкам и защите растений в фазы активной вегетации, предуборочная оценка — цена пропущенной недели максимальна, и именно на эти окна планируются резервы: радарные данные на случай затяжной облачности, готовность заказать облёт. В длинные «спокойные» отрезки достаточно редких контрольных наблюдений. Продуманный план мониторинга — это не «снимок раз в N дней», а календарь: какие решения агронома в какие даты требуют каких данных.

Из календарной логики следует и практический приём работы с облачностью: если критическое окно длится две недели, а фактическая частота полезных сцен в этот месяц — одна-две, то решение должно приниматься по первой доступной сцене, а не по «лучшей»; конвейер обработки обязан быть готов к появлению сцены в каталоге, а не запускаться вручную через неделю после пролёта. Автоматизацию такого конвейера вы построите в модулях А2–А3.

4. Ось покрытия и экономика площади

Одна сцена Sentinel-2 покрывает территорию, сопоставимую с целым районом области, — тысячи квадратных километров; мониторинг всех полей хозяйства (и всех хозяйств района) стоит одинаково: ноль тенге за данные плюс вычисления. БПЛА за вылет покрывает десятки, реже сотни гектаров; сплошная съёмка

хозяйства в десятки тысяч гектаров — это недели полётов и терабайты обработки, что осмысленно только под задачи, которым действительно нужны сантиметры.

Отсюда асимметрия, которую стоит запомнить как формулу: спутник масштабируется по площади, БПЛА — по детальности. Экономически оптимальная система мониторинга почти всегда двухуровневая: сплошной дешёвый скрининг сверху, точечная дорогая детализация снизу. Конкретные цены на коммерческие снимки и услуги операторов БПЛА в лекции сознательно не приводятся: они быстро меняются и зависят от объёма и региона — запрашивайте актуальные коммерческие предложения и сравнивайте их по решётке раздела (таблица 3).

4.1 Свой дрон или подрядчик: структура полной стоимости. Для БПЛА-ветви решётки остаётся выбор «купить или заказывать», и он тоже решается структурой затрат, а не суммой на ценнике. Полная стоимость владения комплексом складывается из самого носителя и сенсора, запасных батарей и винтов, страховки и учёта, обучения и времени оператора, программного обеспечения обработки (в открытом стеке — бесплатного, но требующего вычислительных мощностей), амортизации и неизбежных ремонтов. Стоимость подрядной модели — цена за съёмку плюс организационные издержки: согласование сроков (конфликтующее с погодными окнами), контроль качества приёмки (чек-лист) и договорной пункт о передаче исходников с метаданными — без него вы покупаете картинку, а не данные.

Качественное правило: подрядная модель выигрывает при редких (единицы раз за сезон) и стандартных съёмках; собственный комплекс — при регулярных, срочных или нестандартных задачах, когда стоимость каждого «вызова» подрядчика и потери от ожидания превышают расходы владения. Промежуточная форма, растущая в регионе, — кооперация: один комплекс и один обученный оператор на несколько соседних хозяйств. Какую бы модель вы ни выбрали, требования к данным (GSD, перекрытия, геопривязка, метаданные) формулируете вы.

5. Погодные и правовые ограничения

Погодные. Оптический спутник слеп под облаками; радар — нет. БПЛА не летает в дождь и сильный ветер, но летает под сплошной высокой облачностью, когда оптический спутник бесполезен, — платформы частично закрывают погодные слабости друг друга. Стоит помнить и о сезонной специфике региона: устойчивый снежный покров делает оптический мониторинг пашни зимой малоинформативным (но открывает задачи оценки снегозапасов), весенняя распутица ограничивает

доезд БПЛА-команды до удалённых участков, а летние конвективные явления — грозы, шквалы — требуют от оператора готовности прервать миссию. Погодная матрица «платформа × сезон × задача» для конкретного хозяйства составляется один раз и сильно упрощает планирование.

Правовые. Для пользователя открытых спутниковых данных правовая нагрузка минимальна: лицензии открытых миссий разрешают свободное использование. С БПЛА иначе: эксплуатация беспилотников в РК регулируется — существуют требования по постановке на учёт/регистрации аппаратов, ограничения по зонам (приграничные территории, окрестности аэродромов, охраняемые объекты) и процедуры получения разрешений на использование воздушного пространства для ряда категорий полётов. Конкретные пороги (по массе аппарата, высоте, категориям зон) и процедуры в этой лекции сознательно не воспроизводятся: нормативная база обновляется, и единственная профессиональная практика — проверять действующую редакцию НПА РК и официальные карты зон ограничений перед каждым проектом [UNVERIFIED: конкретные действующие пороги и процедуры — сверяйте с официальными источниками уполномоченного органа гражданской авиации РК]. Для учебного проектирования миссий в этом модуле достаточно самой дисциплины: пункт «правовой чек» стоит в чек-листе миссии Урока 2 до пункта «взлёт», и его невыполнение — блокер, а не формальность.

Смежный правовой сюжет — режим самих данных: аэрофотосъёмка может затрагивать частную жизнь (люди, подворья) и режимные объекты, а распространение пространственных данных в РК имеет собственное регулирование. Этому посвящён раздел 5 Урока 4 — здесь лишь зафиксируем, что правовой вопрос не заканчивается посадкой дрона.

Практическая организация правового чека в хозяйстве выглядит так: назначен ответственный за актуальность информации (тот же владелец стадии планирования из Урока 1); перед сезоном — сверка статуса учёта аппаратов и квалификации оператора; перед каждым проектом — проверка зон ограничений по официальным картам и, при необходимости, подача заявки на использование воздушного пространства с запасом по срокам; в полевой папке миссии — документы, подтверждающие право на полёт. Звучит бюрократично, но сравните с альтернативой: сорванная в последний момент съёмка в критическое фенологическое окно (раздел 3.1) — это потерянные данные, которые не восстановит никакая техника. Правовая готовность — такой же ресурс планирования, как заряженные батареи.

6. Решётка выбора и комбинированные стратегии

Сведём оси в алгоритм:

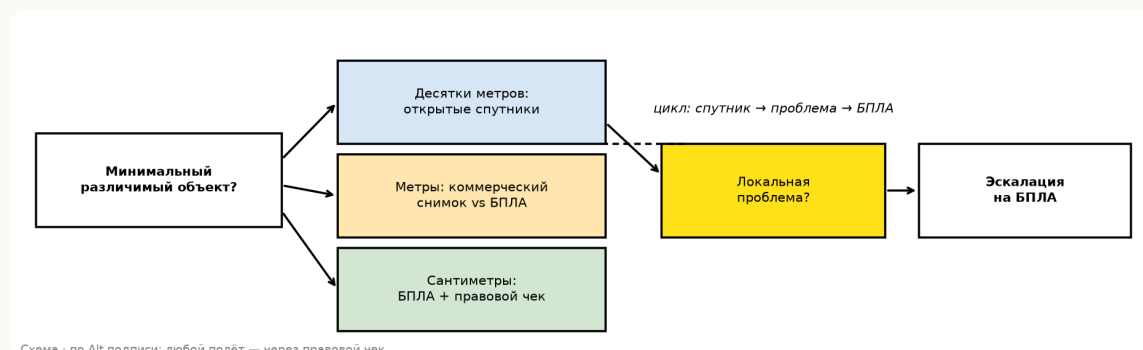


Рисунок 4 — Решётка выбора платформы: вход — минимальный различимый объект; спутниковый скрининг эскалирует локальные проблемы на БПЛА; любой полёт проходит правовой чек.

Типовые комбинированные стратегии для хозяйств региона:

«Скрининг + эскалация» (основная): бесплатный ряд Sentinel-2 по всем полям еженедельно → аномальные зоны — на облёт БПЛА. Кейс Урока 2 — ровно этот паттерн.

«Календарные окна»: спутниковый ряд весь сезон + плановые БПЛА-съёмки в 2–3 решающих фенофазы на ключевых полях (всходы, кущение/выход в трубку, предуборочная).

«Опорные полигоны»: детальные БПЛА-данные на нескольких репрезентативных участках используются для калибровки и валидации спутниковой аналитики по всему массиву — мост к обучающим выборкам модуля АЗ.

Стратегии не исключают, а дополняют друг друга: зрелая система мониторинга обычно начинается с первой (минимум вложений, быстрый эффект), через сезон добавляет вторую (когда календарь решений хозяйства формализован), а к третьей приходит вместе с собственной аналитикой и ML-задачами. Такая постепенность — осознанная рекомендация платформы: каждая ступень окупает предыдущую и порождает данные для следующей.

Все три стратегии реализуют один принцип: совмещение источников вместо поиска «идеального» одного. И все три требуют, чтобы данные обеих платформ были

совместимы — по системам координат, форматам и метаданным. Как это обеспечить — следующий урок.

6.1 Как оформить обоснование выбора. Прикладной продукт модуля включает письменное обоснование на одну страницу — документ, который защищается перед руководством хозяйства или заказчиком. Его каноническая структура:

Задача — в терминах минимального различимого объекта, требуемой частоты наблюдений и площади (не «мониторить поля», а «еженедельно выявлять зоны угнетения от 0,5 га на массиве N тыс. га»).

Кандидаты — рассмотренные платформы и комбинации; таблица по осям раздела 1, заполненная данными вашего случая.

Проверка фактов — не паспортные, а проверенные значения: фактическая частота малооблачных сцен по каталогу за прошлый сезон, реальная досягаемость участков для БПЛА, действующие правовые условия по официальным источникам.

Решение и его цена — выбранная стратегия, что она даёт и чего не даёт (ограничения — явно!), какие затраты и организационные шаги требует.

Точки пересмотра — при каких изменениях (новая задача сантиметрового класса, изменение нормативной базы, появление новых открытых миссий) решение должно быть пересмотрено.

Пункт 3 — то, что отличает инженерное обоснование от рекламной презентации: каждое ключевое число в нём проверяемо, а непроверяемое честно помечено. Этот же стандарт платформа предъявляет к результатам ИИ-ассистентов.

Закрепление и применение

Практикум

Региональный кейс

Региональный кейс. Ситуация: хозяйство в Северо-Казахстанской области с большим массивом пашни под яровой пшеницей (масштаб — тысячи гектаров, десятки полей) впервые выстраивает систему мониторинга. Правление рассматривает три предложения: (а) подписка на коммерческие снимки сверхвысокого разрешения на весь массив, (б) покупка БПЛА-комплекса и сплошные облёты, (в) бесплатный конвейер Sentinel-2 + разовые заказные облёты проблемных зон. Вам поручено подготовить обоснование выбора для правления.

Данные: Sentinel-2 L2A по территории области — открыто через Copernicus Data Space Ecosystem или Google Earth Engine (многолетний архив); границы полей — оцифровка в QGIS по снимку; для оценки облачности — метаданные сцен Sentinel-2 за прошлые сезоны (поле «cloud cover» в каталоге).

Задача. По решётке (таблица 3, рис. 4) определите минимальный различимый объект для базовой задачи «еженедельные зоны состояния посевов» и платформу для неё. Проверьте по каталогу CDSE фактическую частоту малооблачных сцен Sentinel-2 над выбранным районом в июне–июле любого прошлого сезона: подтверждает ли она пригодность паспортной периодичности? Сформулируйте три аргумента против варианта (б) — сплошных облётов — используя оси покрытия, периодичности и правовой нагрузки.

Разбор: базовая задача оперирует зонами в десятки метров — это ось Sentinel-2, и вариант (в) закрывает её при нулевой цене данных; коммерческая подписка (а) оплачивает разрешение, которое для зон избыточно. Сплошные облёты (б) проигрывают по всем трём осям: покрытие (недели полётов на массив, который спутник видит целиком за пролёт), периодичность (погодные окна и логистика против регулярной орбиты), правовая нагрузка (учёт, зоны, разрешения — на каждый вылет). При этом БПЛА в системе остаётся — как инструмент эскалации по стратегии «скрининг + эскалация», с плановым бюджетом на несколько заказных облётов за сезон. Проверка облачности по каталогу — обязательный шаг обоснования: именно она превращает «паспортные 3–16 дней» в честную оценку числа полезных сцен за сезон для конкретного района. Хорошее обоснование также назовёт точки пересмотра (структура раздела 6.1): например, если хозяйство запустит опыты с точным севом, появится задача сантиметрового класса — и БПЛА-ветвь усилится; если критические окна сезона систематически закрываются облачностью — в конвейер добавится радарный резерв. Итоговое обоснование в формате одной страницы вы отработаете на практике.

Закрепление и применение. Работа в Colab. Готовый блокнот урока пока не опубликован; задание выполняется в Google Colab (<https://colab.research.google.com/>). Через открытый STAC-каталог вы запросите

список сцен Sentinel-2 над точкой в СКО за вегетационный сезон, отфильтруете по облачности и постройте график «число полезных сцен по месяцам» — фактическую периодичность для вашего района, аргумент №1 любого обоснования.

Границы применимости. Решётка раздела 6 оптимизирует регулярный мониторинг агромаассивов; задачи с иной геометрией (линейные объекты, водоёмы, точечные обследования) требуют отдельного анализа. Числа осей — характерные порядки для классов платформ, а не паспорт конкретного продукта: перед проектом сверяйте параметры выбранной миссии и модели БПЛА. Правовые условия полётов приведены качественно и без порогов — действующую редакцию НПА РК проверяйте на момент проекта.

Что это даёт вашему хозяйству. Прежде чем платить за снимки или дрон, откройте бесплатный ряд Sentinel-2 по своим полям за прошлый сезон: если зоны неоднородности видны на 10-метровом пикселе (а для большинства зерновых задач это так), ваш стартовый мониторинг стоит ноль тенге за данные. Дрон покупайте под конкретные задачи сантиметрового класса, которые этот ряд выявит.

Кейс для размышления

Сосед-фермер говорит: «Спутник — ерунда, у него пиксель 10 метров, я на дроне вижу каждый колосок». В чём он прав, а в чём его логика приведёт к переплате? Постройте ответ по трём осям решётки и вспомните про архив прошлых лет, который есть только у спутников. Затем усложните: а если у соседа овощеводство на орошении с полями по 20–40 га и капризными культурами — меняется ли баланс осей в его пользу? Сформулируйте, при какой структуре хозяйства «дрон прежде всего» действительно рационален.

Контроль знаний

Тестовые вопросы по теме 3

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Стратегия «скрининг + эскалация» означает:

- ☐ Сплошные облёты всех полей дроном раз в неделю
- ☐ Покупку коммерческих снимков на весь массив и отказ от БПЛА
- ☐ Регулярный бесплатный спутниковый мониторинг всех полей и облёт БПЛА только выявленных проблемных зон
- ☐ Замену спутниковых данных наземными обследованиями

2. Задача: еженедельно отслеживать зоны неоднородности посевов на массиве в несколько тысяч гектаров. Какая платформа закрывает её с минимальной стоимостью данных?

- ☐ Только наземные обследования
- ☐ Открытые спутники (Sentinel-2)
- ☐ Коммерческие спутники сверхвысокого разрешения
- ☐ БПЛА со сплошными облётами

3. Что из перечисленного — обязательный элемент подготовки любого полёта БПЛА в РК?

- ☐ Публикация плана полёта в открытом доступе
- ☐ Согласование с поставщиком коммерческих снимков
- ☐ Проверка актуальных требований по учёту аппарата и зонам ограничений по официальным источникам
- ☐ Радиометрическая калибровка Sentinel-2

4. Почему фактическая периодичность оптического спутника ниже паспортной?

- ☐ Орбита меняется каждый сезон
- ☐ Облачные пролёты не дают полезных снимков
- ☐ Каталоги публикуют сцены с задержкой в месяцы
- ☐ Спутник снижает разрешение зимой

Проверить

Контрольные вопросы

- 1) Воспроизведите решётку раздела 1: три платформы × оси «разрешение, периодичность, покрытие, цена». (Bloom: знать)
- 2) Объясните формулу «спутник масштабируется по площади, БПЛА — по детальности» через экономику каждой платформы. (Bloom: понимать)
- 3) Хозяйство Акмолинской области просит совет: «нужно найти и посчитать очаги овсюга на трёх полях». Проведите задачу по решётке рис. 4 и обоснуйте выбор. (Bloom: применять/анализировать)
- 4) Составьте структуру одностраничного обоснования (раздел 6.1) для перехода хозяйства от разовых заказных облётов к стратегии «календарные окна». (Bloom: анализировать)

Что дальше? Вы выбрали платформы — теперь данные с них должны «подружиться» между собой и пережить годы. Тема 4 «Приводим данные к стандарту» закрывает цикл: системы координат (WGS84, UTM, казахстанские СК), открытые форматы, принципы FAIR, работа с пропусками и выбросами, правовые и этические аспекты данных. После него — практикум, собирающий уроки 1–4 в прикладной продукт модуля, и ИИ-задание, где решётку выбора платформы будет применять кодировщик-агент — под вашим контролем.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Приводим данные к стандарту: системы координат, форматы, FAIR и контроль качества

Доступность данных

Файлы уровней В и С сняты с публикации. Карты и графики оставлены как учебные иллюстрации. Упоминания контрольной сетки в примерах относятся к локальному входному файлу, который не предоставляется сайтом; соответствующие шаги можно выполнять со своей сеткой. Для открытых упражнений доступен [набор уровня А на Zenodo](#).

A1

Урок 4 ⌚ ~25 мин чтения + ~25 мин практики

Цель урока

научить обучающегося выявлять и устранять основные дефекты агроданных.

Место в модуле

Предыдущие темы научили собирать данные и выбирать источники. Эта тема отвечает за то, чтобы собранное можно было совместить, проверить и переиспользовать — через год, другим человеком, в другой программе. Четыре опоры стандартизации: системы координат (чтобы слои легли друг на друга),

метаданные и форматы (чтобы файлы читались и понимались), принципы FAIR (чтобы данные находились и переиспользовались), контроль качества (чтобы пропуски и выбросы не отравили анализ). Плюс правовая и этическая рамка — потому что не все данные можно свободно распространять, и это надо знать до публикации, а не после.

После изучения лекции слушатель сможет:

Знать: называть основные системы координат для работ в Северном Казахстане (WGS84, зоны UTM, государственная система QazTRS-22), открытые форматы (GeoTIFF, GeoPackage, Parquet, NetCDF, LAS/LAZ) и четыре принципа FAIR.

Понимать: объяснять, почему смешение систем координат и форматов «тихо» ломает совмещение слоёв и чем маркировка пропусков отличается от их молчаливого заполнения.

Применять: выполнять базовый аудит качества датасета: проверка СК и метаданных, поиск пропусков, физически невозможных значений и выбросов.

Анализировать: оценивать датасет и план его распространения на соответствие FAIR и правовым ограничениям РК, включая выбор уровня доступа по модели платформы.

Границы лекции. Внутри: стандарты представления и хранения данных, контроль качества «первой линии», правовой режим данных. За рамками: геодезические основы и математика проекций, где преобразования выполняются практически; статистические методы импутации пропусков и ML-детекция аномалий; полный конвейер очистки батиметрических промеров; организация хранения для малого хозяйства без программиста.

Лекционный блок

1. Приводим данные к стандарту: системы координат, форматы, FAIR и контроль качества

Системы координат: один участок — разные числа. Координата — это число в некоторой системе отсчёта. Одна и та же точка поля имеет разные числовые координаты в разных системах, и первая причина «съехавших» слоёв в ГИС — смешение систем без преобразования.

WGS84 (EPSG:4326) — глобальная геодезическая система, в которой работают GNSS-приёмники; координаты — широта и долгота в градусах. Универсальна для обмена данными между системами и странами, но неудобна для измерений: градус долготы на широте Северного Казахстана заметно короче градуса широты, и «квадрат» $0,01^\circ \times 0,01^\circ$ на местности — вытянутый прямоугольник. Площади и расстояния в градусах не считают — это одна из самых частых ошибок начинающих, и QGIS не всегда предупредит о ней явно.

Проекционные системы переводят эллипсоид в плоскость с метрами. Рабочая лошадка — UTM (Universal Transverse Mercator): планета нарезана на 6-градусные зоны; Северный Казахстан покрывают зоны 41N (EPSG:32641) — запад Костанайской области, и 42N (EPSG:32642) — восток Костанайской, СКО и Акмолинская область (границу зон — меридиан 66° в.д. — проверяйте для конкретного участка). В UTM корректно считаются расстояния и площади в метрах — то, что нужно агроанализу.

Государственные системы РК. Единая государственная система координат QazTRS-22 введена постановлением Правительства РК № 208 от 14.03.2023; исторически в геодезической практике использовались также системы советского наследия. Для учебных и производственных агрозадач на открытых данных достаточно WGS84 + UTM; работы, требующие государственных систем (официальная геодезия, кадастр), выполняются лицензированными организациями по своим регламентам — граница, которую полезно знать.

Локальные системы координат — метрические системы с произвольным началом отсчёта, не привязанным к глобальным. Пример перед вами: учебный батиметрический датасет платформы (`datasets/bathymetry-training-80k.csv`, промеры водохранилища степной зоны Казахстана) распространяется в локальной СК `x_m`, `y_m` именно для того, чтобы сохранить всю геометрию для обучения (расстояния и формы корректны), но исключить привязку к реальной местности — правовое решение, о котором в разделе 6.

Практические правила проекта: (1) у каждого слоя СК должна быть записана (в файле или метаданных), а не «подразумеваться»; (2) внутри проекта — одна рабочая проекционная СК, обычно зона UTM участка; (3) преобразование — всегда явной операцией с указанием кодов EPSG, а не «на глаз». Инструменты преобразований (QGIS, `pyproj`/GeoPandas) отрабатываются в модуле A2.

Как ошибки систем координат выглядят на практике

Ошибки СК коварны тем, что имеют характерные, но не всегда очевидные «почерки». Слой на другом конце света или в океане — координаты в градусах прочитаны как метры или наоборот; диагностируется мгновенно, лечится указанием правильной исходной СК. Сдвиг на сотни метров при правильной форме — перепутаны родственные системы или зоны проекции; слой выглядит нормально, пока не совместишь с независимой опорой, — поэтому визуальная сверка нового слоя с подложкой (OSM, снимок) обязательна при приёме любых данных. Искажение формы и площадей — расчёт метрических величин выполнен в градусной СК; периметр поля «считается», но число бессмысленно. Разъезжающиеся со временем данные — часть источников пишет координаты в системе, уточняемой со временем, деталь, которая всплывает при сантиметровых точностях RTK.

Диагностический приём на все случаи один и уже знаком вам по Урокам 1–2: независимая опора. Возьмите объект, чьё положение известно надёжно (перекрёсток дорог на OSM, угол капитального строения, границу поля на свежем снимке), и проверьте, куда его помещает ваш слой. Расхождение на метры — вопрос точности приёмника; на сотни метров — вопрос системы координат; в другой район — вопрос прочтения файла. Такая сверка занимает минуту и должна быть рефлексом при приёме данных от любого подрядчика или сервиса.

2. Метаданные: паспорт, без которого данные — сироты

Метаданные — данные о данных: кто, когда, где, чем и как измерял. Минимальный паспорт любого датасета хозяйства: название и описание; дата/период сбора; территория; источник и прибор (модель, настройки — для съёмки: GSD, высота, перекрытия, сведения о калибровке); система координат (EPSG-код); единицы измерения; автор и контакт; версия и дата изменения; лицензия/условия использования; известные ограничения качества.

Где метаданным жить: часть форматов несёт их внутри (GeoTIFF — теги, GeoPackage — таблицы метаданных, NetCDF — атрибуты), но универсальная

практика — сопроводительный файл README в каталоге датасета, читаемый человеком. Правило из Урока 2 распространяется на всё: снимки без логов и параметров съёмки, таблица без единиц и СК, растр без даты — это данные, которым нельзя доверять, то есть по стандартам стадии контроля качества — не данные вовсе.

Метаданные полезно мыслить на трёх уровнях вложенности. Уровень файла: то, что нужно, чтобы корректно открыть и интерпретировать конкретный файл (СК, единицы, NoData-значение, дата). Уровень датасета: происхождение и методика — каким прибором, по какой схеме, кем собран набор, какие версии существуют и чем отличаются. Уровень хранилища: каталог — какие датасеты вообще есть, где лежат, кто владелец, каков режим доступа. Провал любого уровня даёт свой тип потерь: без файловых метаданных данные неверно читаются, без датасетных — им нельзя доверять, без каталога — их просто не находят, и работа делается заново. Обратный пример дисциплины — паспорт учебного батиметрического датасета платформы: локальная СК, единицы, число точек, диапазон глубин, происхождение и режим доступа описаны до первого пользователя.

И встроенные метаданные требуют внимательности в обратную сторону: файлы переносят сведения, о которых автор мог забыть. EXIF-теги снимков содержат координаты и время; свойства офисных документов — имена авторов. Перед публикацией любого материала наружу метаданные зачищаются осознанно — что оставить, что удалить (для датасетов платформы это обязательный шаг предпубликационного чек-листа).

3. Открытые форматы: что в чём хранить

Таблица 4 — Форматы данных

ФОРМАТ	ТИП ДАННЫХ	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

GeoTIFF / COG	Растр	Универсальность; COG — эффективный доступ по сети
GeoPackage (GPKG)	Вектор (+растр)	Один файл — много слоёв; стандарт OGC; замена «зоопарку» shapefile
GeoJSON	Вектор	Текстовый, читаемый, веб-нативный
CSV	Таблица	Простота, читаемость
Parquet / GeoParquet	Таблица/вектор	Колоночный, сжатый, быстрый для больших объёмов
NetCDF	Многомерные массивы	Оси время×пространство×переменные самоописываемость

LAS/LAZ

Облака точек

Отраслевой стандарт; LAZ — сжатие

Логика выбора проста: растровые продукты → GeoTIFF (в облачных конвейерах — Cloud Optimized GeoTIFF); векторные слои проекта → GeoPackage; таблицы наблюдений → CSV, пока они малы, и Parquet, когда счёт идёт на миллионы строк; многомерные ряды → NetCDF; облака точек → LAZ. Всё перечисленное — открытые спецификации, читаемые QGIS и Python-стеком без лицензий. Антипаттерн — хранить мастер-копии в закрытых форматах программ-однодневок или производителей техники: их прочтение через пять лет не гарантировано никем. Закрытый формат допустим как транспортный (выгрузка с терминала), после чего мастер-копия конвертируется в открытый — это стадия обработки жизненного цикла.

Отдельное слово о shapfile — историческом векторном формате, который вам будут присылать ещё долго. Он жив, но плох как мастер-формат: один слой — это россыпь из минимум трёх файлов (потерялся .prj — потерялась СК, как в кейсе ниже), имена полей обрезаются, типы данных ограничены. Принимать shapfile — нормально; хранить в нём мастер-копии — нет: конвертация в GeoPackage занимает секунды в QGIS. Симметричное правило для таблиц: Excel удобен для ввода, но мастер-копия журнала — CSV/Parquet с зафиксированной кодировкой и словарём колонок, потому что формулы, объединённые ячейки и «оформление» портят машинное чтение.

Конвейер стандартизации агроданных



Схема по описанию рисунка и материалу раздела о стандартизации.

Рисунок 5 — Конвейер стандартизации: от сырых данных к FAIR-хранилищу за пять шагов.

3.1 Версии и резервные копии: чтобы стандарт пережил железо.

Стандартизованные данные всё ещё смертны: диск выходит из строя, файл перезаписывается, «финальная версия 2 исправленная» плодится в пяти экземплярах. Два завершающих элемента дисциплины хранения:

Версионирование. Минимум — соглашение об именовании: датасет никогда не перезаписывается «поверх», новая версия получает дату/номер, а изменения — строку в README (что изменено, почему, кем). Продвинутый уровень — системы контроля версий: платформа хранит материалы в Git (для крупных бинарных данных — Git LFS), и та же схема доступна хозяйству бесплатно. Ключевой принцип от Урока 1 и раздела 5: сырые данные — отдельная неприкосновенная ветка, производные — версии со своей историей.

Резервное копирование. Практический стандарт — правило «3-2-1»: три копии данных, на двух разных типах носителей, одна — вне площадки (облако или диск в другом здании). Для хозяйства «вне площадки» — не паранойя: пожар, кража и шифровальщик-вымогатель уничтожают все локальные копии одинаково успешно. Проверка восстановления раз в сезон — часть регламента: непроверенная резервная копия — это гипотеза, а не копия.

Оба элемента — прямое продолжение стадии «хранение/архивирование» жизненного цикла и условие накопительной ценности данных: архив, которому пять лет, стоит дороже техники, на которой он записан.

4. FAIR: четыре вопроса к вашему хранилищу

Принципы FAIR (Wilkinson et al., 2016) сформулированы для научных данных, но читаются как чек-лист любого хранилища:

Findable (находимость) — данные можно найти: у датасета есть постоянный идентификатор и описательные метаданные. В хозяйстве это каталог датасетов (хотя бы таблица «что где лежит»); в науке — DOI. Датасеты платформы публикуются на Zenodo: полный набор не опубликован; учебная выборка — Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.23014446.

Accessible (доступность) — понятен способ получения: где лежит, кто имеет доступ, по какому протоколу. «Спросить у Марата с флешкой» — не протокол.

Interoperable (интероперабельность) — данные читаются стандартными инструментами: открытые форматы, явные СК, словари терминов (одинаковые названия культур и полей во всех таблицах!).

Reusable (переиспользуемость) — данные можно корректно использовать повторно: лицензия, происхождение (кто и как собрал), известные ограничения качества.

FAIR — это не «выложить всё в открытый доступ»: доступность означает понятность условий доступа, включая обоснованные ограничения. Именно так устроена трёхуровневая политика датасетов платформы (раздел 6): каждый уровень FAIR-совместим, хотя открытость у них разная.

Минимальный FAIR-набор для хозяйства, без научной инфраструктуры и без единой строки кода: таблица-каталог датасетов (findable), понятная структура папок и правило доступа (accessible), открытые форматы с явными СК и едиными словарями (interoperable), README-паспорт с происхождением и ограничениями у каждого датасета (reusable). Всё это — час работы и ноль тенге; сравните со стоимостью данных, которые через два года никто не смог найти, открыть или интерпретировать. Для академических и проектных данных планка выше:

постоянные идентификаторы (DOI через открытые репозитории вроде Zenodo), машиночитаемые метаданные, явные лицензии — этот уровень платформа демонстрирует собственными датасетами.

Закрепление и применение

5. Контроль качества: пропуски и выбросы

Реальные данные всегда несовершенны; профессионализм не в том, чтобы иметь идеальный датасет, а в том, чтобы знать дефекты своего и управлять ими. Контроль качества «первой линии» — это набор быстрых проверок, которые выполняются при приёме любых данных, до всякого анализа, и результаты которых записываются в паспорт. Его цель — не идеальная чистота, а честная карта дефектов: сколько пропусков, где, какие значения сомнительны и почему.

Пропуски. Причины: сбой датчика, потеря связи, облако на снимке, пропущенная строка журнала. Первое правило — пропуск должен быть виден: специальное значение NoData в растрах, пустая ячейка или явный флаг в таблицах. Худшее решение — «тихие» заполнители, неотличимые от данных (ноль вместо «нет измерения»: ноль осадков и отсутствие данных об осадках — принципиально разные факты). Второе правило — различать механизмы пропусков: случайные единичные дыры терпимы для большинства анализов; систематические (датчик молчит каждую ночь; облачность закрывает одну и ту же пойму) смещают выводы, и их надо документировать в паспорте. Заполнение пропусков (импутация) — осознанная модельная операция со своей погрешностью, тема АЗ; на уровне этого модуля пропуски маркируются и считаются, но не «замазываются».

Выбросы. Значения, несовместимые с физикой или контекстом. Каскад проверок первой линии:

Физические пределы: отрицательная глубина, влажность 250%, NDVI = 3 — брак без обсуждений (допустимые диапазоны — в паспорт датасета).

Статистические выбросы: значения, экстремальные на фоне распределения (простые пороги по квантилям/размаху). Кандидаты на проверку, не

автоматический брак: рекордный ливень — редкое, но реальное событие.

Пространственная согласованность: точка, дико отличная от всех соседей (глубина 15 м среди окружающих 2 м), — вероятная ошибка измерения или координаты.

Временная согласованность: скачок ряда датчика на порядок за минуту — вероятный сбой, а не агрономическое чудо.

Живой пример — учебный батиметрический датасет платформы: 80 000 сырых эхолотных промеров `x_m`, `y_m`, `depth_m` содержат реальные полевые дефекты (шумовые уколы эхолота, точки на урезе). В ноутбуке урока вы прогоните по нему каскад проверок 1–3; полный конвейер очистки и построения карты глубин — в A4 и P11.

Принципиальная дисциплина: контроль качества не изменяет сырые данные. Сырой файл неприкосновенен; очистка порождает новую версию с описанием применённых правил (сколько точек отброшено и почему — в паспорт). Это делает очистку воспроизводимой и оспоримой — и позволяет вернуться, если правило оказалось слишком агрессивным. Тот же принцип защитит вас при работе с ИИ-инструментами: агент может предложить правила фильтрации, но применяются они явным, задокументированным, обратимым шагом.

Наконец, различайте два разных вопроса к данным, которые часто смешиваются под словом «качество». Внутренняя согласованность — то, что проверяет каскад выше: нет ли в датасете противоречий с физикой и с самим собой. Внешняя валидность — соответствуют ли значения реальности: датчик может выдавать идеально гладкий, согласованный и полностью смещённый ряд из-за ушедшей калибровки. Внутреннюю согласованность проверяет алгоритм; внешнюю — только независимое контрольное измерение: поверка датчика, контрольные точки съёмки, выборочный полевой замер. Бюджетируйте контрольные измерения как обязательную статью системы данных — это последняя строка обороны, у которой нет программной замены.

6. Правовые и этические рамки: что можно распространять

Персональные данные. Закон РК «О персональных данных и их защите» (№ 94-V от 21.05.2013) регулирует данные о физических лицах. Агроданные о полях и посевах обычно персональных данных не содержат, но контур риска ближе, чем кажется:

аэрофотосъёмка, зацепившая людей и подворья; треки техники, привязанные к конкретному механизатору; ведомости с ФИО. Практика: планировать съёмку в границах своих угодий, не публиковать сырые кадры с людьми и чужими дворами, отделять производственные данные от кадровых.

Пространственные данные. Закон РК «О геодезии, картографии и пространственных данных» (№ 166-VII от 21.12.2022) устанавливает, что картографическая продукция открытого пользования распространяется без ограничений — при отсутствии сведений, составляющих государственные секреты. Детальные крупномасштабные материалы и высокоточные массивы координат могут подпадать под ограничения; точные действующие критерии содержатся в ведомственных перечнях [UNVERIFIED: пороги и категории — по официальному запросу в уполномоченный орган; учебный курс их не воспроизводит]. Практический вывод для специалиста по данным: вопрос «можно ли это публиковать?» задаётся до публикации и адресуется юристам и уполномоченным органам, а инженерная задача — уметь готовить производные продукты пониженной детальности (обобщённые сетки, обезличенные выборки), которые сохраняют полезность при снятом риске.

Как эта рамка выглядит в действии, показывает трёхуровневая политика датасетов платформы (Датасеты платформы): уровень А — обезличенный учебный датасет батиметрии в локальной СК без геопривязки и без указания водоёма (открыт, основной для обучения); уровень В — обобщённые производные (сетка глубин 100 м, изобаты) в режиме открытого распространения; уровень С — полный георефицированный набор, который остаётся дополнительным материалом, доступным после юридического подтверждения; возможно и полное исключение уровня С — учебный процесс от него не зависит. Обратите внимание: обезличивание уровня А — не потеря, а инженерное решение, сохранившее 100% учебной ценности (вся геометрия и все глубины реальны) при снятии правового риска.

Этика за пределами закона. Съёмка видит и соседские поля — не публикуйте выводы о чужой земле без согласия. Передавая данные подрядчику, фиксируйте в договоре, что он вправе делать с ними дальше. Публикуя датасет, честно описывайте его дефекты — приукрашенный паспорт когда-нибудь подведёт того, кто вам поверил. Это та же научная честность, которой подчиняется сама платформа: числа без источника здесь не публикуются, а непроверяемое помечается явно.

Новый этический контур открыли ИИ-инструменты. Загружая данные хозяйства в облачный сервис или чат-ассистент, вы фактически передаёте их третьей стороне — прочитайте условия обработки, как читали бы договор с подрядчиком;

чувствительные данные (точные границы, урожайность, финансовые ряды) в публичные сервисы не загружаются без осознанного решения владельца. Симметричная проблема — происхождение данных, полученных от ИИ: сгенерированная ассистентом таблица «типичных норм» без источника — это не данные, а правдоподобный текст; в хранилище хозяйства такие артефакты либо не попадают, либо маркируются как непроверенные до независимого подтверждения. Правило платформы «ИИ ускоряет — человек верифицирует» — это, в сущности, требование пропускать все результаты ИИ через тот же каскад контроля качества и паспортизации, что и любые полевые данные.

Практикум

Региональный кейс

Региональный кейс. *Ситуация:* фермерское хозяйство в Есильском районе Северо-Казахстанской области за годы накопило «цифровое наследство»: границы полей — shapefile от старого подрядчика без файла проекции (.prj утерян); журналы агронома — Excel с координатами в градусах, записанными в трёх разных стилях; выгрузки с метеостанции — CSV, где пропуски заполнены нулями; заказанный когда-то ортофотоплан — в закрытом формате программы, которой больше нет. Новый специалист по данным (вы) должны привести хозяйство к стандарту и написать паспорт хранилища.

Данные: для восстановления проекции и проверки границ — свежая сцена Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem) и OpenStreetMap; для практики аудита таблиц — учебный батиметрический датасет платформы datasets/bathymetry-training-80k.csv (те же приёмы: диапазоны, пропуски, согласованность).

Задача. Для каждого из четырёх активов определите по конвейеру рис. 5, какой шаг стандартизации нарушен и чем это грозит при совмещении слоёв. Предложите целевую СК проекта для Есильского района и порядок восстановления привязки shapefile (какая внешняя опора позволит проверить гипотезу о его исходной СК?). Что делать с нулями в метеоряде: почему их нельзя оставить и как отличить «настоящий ноль» от пропуска?

Разбор: shapefile без .prj — нарушение правила «СК записана»: слой откроется, но может лечь со сдвигом; гипотезу об исходной СК (WGS84 или зона UTM) проверяют, совмещая слой с независимой опорой — границами полей, видимыми на Sentinel-2/OSM (приём из раздела 1.1). Целевая СК для СКО — зона UTM 42N (EPSG:32642), все слои приводятся к ней явными преобразованиями. Excel с «тремя стилями градусов» — задача нормализации: один столбец — один формат, единицы и СК в паспорт, мастер-копия — в CSV. Нули метеоряда — классический «тихий заполнитель»: сначала восстановить маркировку пропусков (NoData-флаг), сверив дни с архивом ближайшей станции, затем задокументировать доли пропусков по месяцам. Закрытый ортофотоплан, возможно, удастся вскрыть конвертерами, но урок на будущее однозначен: в договор со следующим подрядчиком — пункт о передаче GeoTIFF с метаданными и исходников с логами. Финальный артефакт кейса — README-паспорт хранилища и таблица-каталог датасетов: минимальный FAIR без единой строки кода, плюс правило «3-2-1» для резервных копий. Заметьте, что весь аудит выполнен инструментами нулевой стоимости — QGIS, открытые данные и дисциплина.

Закрепление и применение. *Работа в Colab.* Готовый блокнот урока пока не опубликован; задание выполняется в Google Colab (<https://colab.research.google.com/>). Вы загрузите учебный батиметрический датасет (уровень А), посчитаете пропуски, проверите физические диапазоны глубин, найдёте пространственно несогласованные точки простым правилом «сосед против соседа» и оформите результат как отчёт аудита — заготовку паспорта датасета.

Границы применимости. Каскад проверок раздела 5 — «первая линия»: он ловит грубые дефекты, но не заменяет предметные методы (гидрологическую фильтрацию промеров — А4, статистическую импутацию — А3). Правовые разделы дают рамку, а не юридическое заключение: для публикации реальных пространственных данных с геопривязкой запрашивайте подтверждение уполномоченных органов и юристов. Сведения о системах координат РК приведены в объёме, достаточном для учебных задач на открытых данных.

Что это даёт вашему хозяйству. Час на README-паспорт и таблицу-каталог экономит недели будущих разбирательств «что это за файл и можно ли ему верить». Правило одного формата и одной СК проекта превращает любого нового подрядчика или сотрудника из археолога в пользователя. А привычка маркировать пропуски спасёт от решений, принятых по «нулевым осадкам», которых не было.

Кейс для размышления. Платформа могла бы опубликовать батиметрию с реальными координатами — данные стали бы «полезнее». Почему выбран уровень А (локальная СК, без названия водоёма)? Разложите решение по осям: правовой

риск, учебная ценность, воспроизводимость, FAIR. Что теряется, что сохраняется и почему «максимально открыто» не всегда означает «правильно»?

Контроль знаний

Тестовые вопросы по теме 4

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 5 · порог зачёта: 75%

1. Какой открытый формат рационален для многолетнего архива треков техники в десятки миллионов записей?

- ☐ PNG
- ☐ GeoJSON
- ☐ Parquet/GeoParquet
- ☐ Shapefile

2. Принцип Reusable (FAIR) требует прежде всего:

- ☐ Использовать государственную систему координат
- ☐ Хранить данные только в облаке
- ☐ Лицензии, описания происхождения и известных ограничений качества
- ☐ Выложить данные без каких-либо условий

3. Почему нельзя заполнять пропуски в ряду осадков нулями?

- ☐ Осадки не бывают нулевыми
- ☐ Ноль неотличим от реального измерения «осадков не было», и статистика ряда искажается незаметно
- ☐ CSV не поддерживает нули
- ☐ Нули увеличивают размер файла

4. Слои проекта на СКО «съезжают» друг относительно друга на сотни метров. Наиболее вероятная причина первой линии:

- ☐ Недостаточное перекрытие снимков БПЛА
- ☐ Слои в разных системах координат, и одна из них не записана или указана неверно
- ☐ Отсутствие DOI у датасета
- ☐ Слишком большой размер файлов

5. Сырой файл промеров содержит явные шумовые выбросы.

Правильное действие:

- ☐ Создать очищенную версию с задокументированными правилами, сохранив сырой файл неизменным
- ☐ Удалить файл и переснять данные
- ☐ Заменить выбросы средним значением в сыром файле
- ☐ Удалить выбросы прямо в сыром файле

Проверить

Контрольные вопросы

- 1) Назовите зоны UTM для Костанайской области, СКО и Акмолинской области и объясните, когда участку нужна проверка границы зон.
- 2) Объясните, чем FAIR-доступность отличается от «всё в открытый доступ», на примере трёхуровневой политики датасетов платформы.
- 3) Составьте план аудита качества для выгрузки треков комбайнов за сезон: какие проверки каскада раздела 5 применимы и что попадёт в паспорт?
- 4) Хозяйство хочет поделиться картами урожайности с научным партнёром. Перечислите шаги подготовки данных к передаче — от метаданных до правовой проверки.

Что дальше?

Теория модуля завершена. Впереди практикум — полётное задание БПЛА на модельный участок с сопоставлением Sentinel-2 (прикладной продукт модуля),

затем ИИ-задание: кодинг-агент строит расчёт миссии, вы проводите верификацию по стандартам этого урока. Дальше по программе — А2 «Геоинформатика», где стандартизованные данные вступают в пространственный анализ; тем, кто работает с водными объектами, — А4, где каскад контроля качества разворачивается в полный конвейер обработки батиметрии.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)

Собираем почвенно-агрохимические данные: от плана опробования до агрохимической картограммы

A1

Урок 5 ⌚ ~26 мин чтения + ~30 мин практики

Цель урока

сформировать базовые навыки цифровой организации почвенно-агрохимического мониторинга.

Место в модуле

Темы 1–4 выстроили жизненный цикл данных на дистанционном материале: спутник, БПЛА, IoT, форматы, FAIR, контроль качества. Этот урок замыкает цикл на данных, которые нельзя получить дистанционно ни при каком разрешении, — на состоянии почвы. Агрохимическое обследование — это классический пример полного жизненного цикла данных, где каждая стадия имеет цену ошибки. Неверно спроектированная сеть опробования обесценивает лабораторный анализ; отсутствие геопривязки проб делает невозможным повторное измерение через три года; несогласованная методика делает несопоставимыми ряды разных лет.

После изучения лекции слушатель сможет:

Знать: перечислять базовые показатели плодородия, используемые в мониторинге проекта FOLUR Kazakhstan: содержание гумуса, кислотность (pH), влагообеспеченность, содержание доступных форм азота, фосфора и калия.

Понимать: объяснять, почему почвенная проба без координат, даты и глубины отбора является невозпроизводимым измерением и не может участвовать в многолетнем ряду.

Применять: проектировать сеть опробования поля (регулярная сетка, зональное опробование по элементарным участкам, опробование по зонам продуктивности NDVI) и рассчитывать необходимое число смешанных проб.

Применять: строить агрохимическую картограмму по результатам опробования средствами интерполяции в QGIS.

Анализировать: интерпретировать динамику показателей плодородия за трёхлетний цикл и отличать реальный тренд от методического артефакта (смена лаборатории, смена глубины отбора, сдвиг сроков).

Границы урока. Внутри: проектирование опробования, показатели плодородия, построение картограммы, требования к воспроизводимости ряда. За рамками: агротехнические решения по результатам картограммы (система удобрения, обработка почвы), практики восстановления деградированных земель, журнал полевых наблюдений хозяйства.

Лекционный блок

1. От плана опробования до агрохимической картограммы. Почвенные данные – предельный случай жизненного цикла

Вернёмся к типичной истории из темы 1: результаты агрохимического обследования лежат в PDF-отчёте подрядчика. Разберём, что именно в этой ситуации потеряно.

Потеряна геопривязка: в PDF есть номера полей, но нет координат точек отбора. Повторить обследование в тех же точках через три года невозможно — а без этого сравнение двух обследований сравнивает не почву, а разные места.

Потеряна методическая метка: не зафиксированы глубина отбора, число индивидуальных проб в смешанной, дата, фаза развития культуры. Показатель влажности, снятый в мае и в августе, — две разные величины.

Потеряна машиночитаемость: PDF нельзя ни соединить с картой урожайности, ни подать на вход интерполяции без ручного перенабора.

Отсюда рабочее правило: почвенная проба является данными только тогда, когда у неё есть пять обязательных атрибутов — координаты (с указанием системы координат), дата, глубина, методика отбора и идентификатор лаборатории. Отсутствие любого из пяти превращает результат в разовую справку.

Масштаб задачи задан проектным документом FOLUR Kazakhstan: около 75% используемых в сельском хозяйстве почв Казахстана подвержены той или иной форме деградации — опустыниванию, засолению, эрозии; потенциальное плодородие снизилось на 17%. Целевой индикатор проекта — 161 717 га восстановленных земель. Ни одна из этих величин не может быть ни подтверждена, ни оспорена без воспроизводимой системы почвенных измерений. См. рисунок 6.

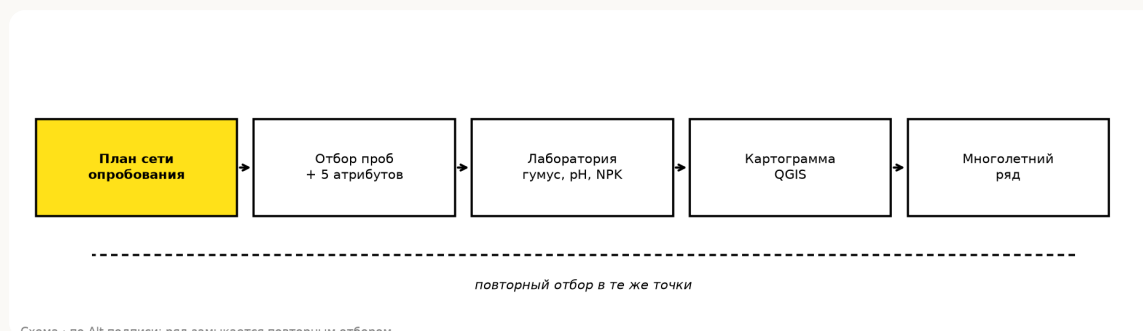


Рисунок 6 — Жизненный цикл почвенно-агрохимических данных: план опробования → отбор проб с пятью атрибутами → лаборатория → картограмма → многолетний ряд, замкнутый повторным отбором в те же точки.

2. Показатели плодородия: что именно измеряется

Механизм долгосрочного форвардного закупа зернобобовых культур, реализуемый АО «НК «Продкорпорация» в рамках проекта, предусматривает научное сопровождение каждого участника, в состав которого входит агрохимический анализ почв на входе и мониторинг гумуса, кислотности, влаги и содержания питательных веществ на протяжении всего трёхлетнего цикла. Этот перечень и задаёт минимальный набор показателей.

Содержание гумуса (органического вещества). Интегральный показатель плодородия и одновременно индикатор накопления углерода — то есть связывает агрономическую и климатическую повестку проекта. Изменяется медленно: значимый тренд формируется годами, поэтому требования к воспроизводимости методики здесь наиболее жёсткие.

Кислотность (pH). Определяет доступность элементов питания и эффективность удобрений. Реагирует на систему удобрения быстрее гумуса.

Влагообеспеченность. В условиях Северного Казахстана — ключевой лимитирующий фактор. Измеряется как запас продуктивной влаги в метровом слое и является величиной, сильнее всего зависящей от даты измерения.

Доступные формы азота, фосфора и калия. Основа расчёта системы удобрения. Здесь же проявляется агрономический эффект диверсификации: последствие бобового предшественника выражается в приросте доступного азота, и без измерения этот эффект остаётся декларацией.

Существенно, что четыре группы показателей имеют разную инерцию: от суток (влага) до лет (гумус). Это означает, что единый график опробования для всех показателей методически неверен — влагу измеряют по фенологическим фазам, гумус и pH достаточно измерять раз в цикл ротации.

3. Проектирование сети опробования

Три рабочие схемы, между которыми выбирает специалист.

1) *Регулярная сетка.* Точки отбора размещаются по сетке с фиксированным шагом. Схема проста, воспроизводима и защищена от субъективности, но неэффективна на неоднородных полях: половина проб уходит на однородный массив.

2) *Зональное опробование по элементарным участкам.* Поле делится на однородные участки по рельефу, типу почвы и истории использования; в каждом отбирается смешанная проба из нескольких индивидуальных. Схема экономична, но требует корректного выделения зон (оверлей слоёв рельефа, земного покрова, границ полей).

3) *Опробование по зонам продуктивности.* Зоны выделяются по многолетнему ряду NDVI: устойчиво высокопродуктивные, устойчиво низкопродуктивные и нестабильные участки. Схема наиболее информативна для дифференцированного внесения удобрений, поскольку прямо связывает почвенные данные с наблюдаемым откликом растений.

Практическое правило: смешанная проба составляется из нескольких индивидуальных уколов, отобранных в пределах одного элементарного участка, — это снижает влияние точечной неоднородности. Число индивидуальных уколов, шаг сетки и глубину отбора не следует брать «по памяти»: они задаются действующей методикой и техническим заданием на обследование, и в учебных заданиях модуля должны быть выписаны явно как параметр с указанием источника.

Геопривязка точек отбора выполняется по правилам темы 3: автономный GNSS даёт точность, недостаточную для повторного попадания в ту же точку через три года; для мониторинговых рядов требуется RTK/PPK либо закрепление точек на местности. Это прямое приложение материала о геопривязке к почвенной задаче.

4. От таблицы результатов к агрохимической картограмме

Картограмма — интерполированная поверхность значения показателя по площади поля с классификацией по грациям обеспеченности. Логика конвейера построения:

- Импорт таблицы результатов лаборатории с координатами точек в QGIS (CSV с явно указанной системой координат).

- Контроль качества: проверка на пропуски, выбросы и дубли координат; выбросы не удаляются молча, а помечаются и комментируются — правило урока 4.
- Интерполяция (IDW или кригинг) с обязательной кросс-валидацией: без неё карта выглядит убедительно при любом качестве исходных точек.
- Классификация по грациям обеспеченности и оформление легенды.
- Экспорт: растр картограммы + исходные точки в GeoPackage + метаданные (дата, методика, лаборатория, глубина).

Ключевое ограничение, которое обязан понимать слушатель: разрешающая способность картограммы определяется плотностью точек, а не разрешением экспортируемого растра. Гладкая карта, построенная по восьми точкам на 600 га, создаёт иллюзию детальности и является типичной ошибкой интерпретации.

5. Многолетний ряд: как не потерять сопоставимость

Трёхлетний цикл мониторинга, предусмотренный механизмом форвардного закупа, имеет смысл только при сопоставимости измерений разных лет. Пять условий сопоставимости:

- те же точки (или та же схема размещения) с зафиксированными координатами;
- та же глубина отбора;
- та же фенологическая привязка сроков (а не календарная дата);
- та же лаборатория и та же методика анализа, либо документированный переход с межлабораторным сличением;
- единый формат хранения результатов с метаданными — GeoPackage или Parquet, а не PDF.

Нарушение любого из пяти порождает методический артефакт, который внешне неотличим от реального тренда. Учебное задание урока прямо тренирует это различие: слушателю предъявляется ряд из трёх обследований, в котором «улучшение» гумуса объясняется сменой глубины отбора.

Закрепление и применение

Практикум

Региональный кейс

Региональный кейс. Хозяйство Костанайской области входит в механизм форвардного закупа с обязательством по 400 т чечевицы и земельным банком ротации 2 400 га (четыре поля по 600 га). Научная организация проекта выполняет входное агрохимическое обследование и далее сопровождает хозяйство три года.

Проектирование системы данных: на каждом из четырёх полей выделяются элементарные участки по рельефу и зонам продуктивности NDVI за пять предшествующих лет; точки отбора закрепляются координатами с RTK-точностью; глубина, число уколов в смешанной пробе и сроки фиксируются в техническом задании на обследование.

Первый цикл (год 1): строятся картограммы гумуса, pH и доступных NPK по четырём полям; запас продуктивной влаги измеряется дважды за сезон.

Второй цикл (год 2): на полях, где в первый год стояла чечевица, размещаются масличные. Измеряется доступный азот — здесь ожидается последствие бобового предшественника. Именно эта величина затем входит в экономическую модель модуля А5 как экономия на азотных удобрениях.

Третий цикл (год 3): формируется трёхлетний ряд по каждому полю. Хозяйство получает не отчёт, а актив — воспроизводимый ряд измерений, который открывает доступ к органической сертификации и к «зелёным» цепочкам сбыта.

Точка отказа: если в год 2 обследование выполнит другая лаборатория по другой методике и без координат точек, трёхлетний ряд распадается на три несопоставимые справки, а обязательства по мониторингу окажутся формально исполненными при нулевой аналитической ценности.

Контроль знаний

Тестовые вопросы по теме 5

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Какая схема опробования прямее всего связывает почвенные данные с откликом растений и удобна для дифференцированного внесения?

- ☐ Опробование по зонам продуктивности, выделенным по многолетнему ряду NDVI
- ☐ Случайный отбор без привязки к границам полей
- ☐ Отбор одной пробы в геометрическом центре поля
- ☐ Регулярная сетка с фиксированным шагом

2. В трёхлетнем ряду гумус «вырос» на 0,4 п.п. за два года. Что специалист проверит первым?

- ☐ Удалит второй год как выброс
- ☐ Не сменились ли глубина отбора, лаборатория/методика или фенологическая привязка сроков — методический артефакт неотличим от тренда
- ☐ Немедленно отчитается об успехе восстановления почвы
- ☐ Спишет рост на удобрения без проверки метаданных

3. Почему результат агрохимического обследования в PDF-отчёте подрядчика — это «разовая справка», а не данные?

- ☐ В PDF нельзя хранить числа с плавающей точкой
- ☐ Потеряны обязательные атрибуты пробы (координаты, дата, глубина, методика, лаборатория) и машиночитаемость — повтор и сопоставление невозможны
- ☐ PDF занимает слишком много места на диске
- ☐ Лаборатории не имеют права выдавать результаты в PDF

4. Почему единый график опробования для гумуса и для запаса продуктивной влаги методически неверен?

- ☐ Гумус нельзя измерять чаще одного раза в жизни поля
- ☐ У показателей разная инерция: влага меняется за сутки и привязана к фенофазе, гумус — за годы
- ☐ Гумус и влага измеряются в разных единицах
- ☐ Влагу измеряет агроном, а гумус — лаборатория

Проверить

Контрольные вопросы

Перечислите пять обязательных атрибутов почвенной пробы. Какой из них чаще всего теряется в практике казахстанских хозяйств и почему? (Bloom: знать/понимать)

Почему единый график опробования для гумуса и для запаса продуктивной влаги методически некорректен? (Bloom: понимать)

Картограмма гумуса построена по 8 точкам на 600 га и экспортирована с разрешением 5 м. Какое утверждение об этой карте будет ложным и почему? (Bloom: анализировать)

В ряду из трёх обследований содержание гумуса выросло на 0,4 процентных пункта за два года. Назовите три методических артефакта, способных дать такой результат, и укажите, какими метаданными каждый из них проверяется. (Bloom: анализировать)

Практическое задание. Спроектируйте план опробования одного поля из четырёх, вовлечённых в ротацию (600 га): выберите схему, обоснуйте выбор, разместите точки в QGIS на слое зон продуктивности, оформите техническое задание на обследование с указанием всех пяти обязательных атрибутов и пометкой источников нормативных параметров.

Что дальше? Практикум модуля собирает воедино два конвейера сбора данных — дистанционный (полётное задание БПЛА) и наземный (план почвенного опробования) — и показывает, что это две ветви одной системы данных хозяйства.

Агротехническая интерпретация построенных картограмм выполняется в модуле А5, практики восстановления деградированных участков — в модуле А6.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Практикум: полётное задание БПЛА на модельный участок и сопоставление с Sentinel-2

A1

Практикум 1 ⌚ 60–90 мин практики

Практикум: полётное задание БПЛА на модельный участок и сопоставление с Sentinel-2

Инструменты: QGIS (свободный), браузер Copernicus (бесплатная регистрация CDSE), Google Colab или калькулятор — только открытый стек. Данные: OpenStreetMap (подложка), Sentinel-2 L2A (Copernicus Data Space Ecosystem) — открытые; дрон не требуется.

Цель практикума: самостоятельно спроектировать полётное задание БПЛА на модельный участок пашни в Северном Казахстане — от контура и целевого GSD до схемы маршрутов и оценки времени миссии — и обосновать выбор платформы, сопоставив ожидаемый результат съёмки с реальным снимком Sentinel-2 той же территории

Что нужно подготовить

- QGIS (актуальная LTR-версия) — свободно, qgis.org; установка ~10 мин.
- Аккаунт CDSE (dataspace.copernicus.eu) — бесплатная регистрация для просмотра и скачивания Sentinel-2.
- (Для Шага 7) открытый ЦМР на район — Copernicus GLO-30 DEM (portal.opentopography.org) или SRTM 1 arc-sec; уклоны считаются в QGIS: «Растр

→ Анализ → Уклон». Слой земного покрова, если нужен, — ESA WorldCover (esa-worldcover.org).

- Ноутбук практикума в Colab: Google Colab (<https://colab.research.google.com/>) (расчёты можно выполнить и вручную по формулам Урока 2).
- Параметры условного учебного сенсора (из Урока 2): пиксель $p = 3$ мкм, фокусное $f = 8$ мм, матрица 4000×3000 .

ЗАДАНИЕ

Шаг 1: выбираем модельный участок (10 мин)

Откройте QGIS → создайте новый проект → добавьте подложку OpenStreetMap (панель «Браузер» → XYZ Tiles → OpenStreetMap).

Установите систему координат проекта: для Костанайской области — UTM 41N (EPSG:32641) или 42N (EPSG:32642) в зависимости от долготы участка; для СКО и Акмолинской — 42N (правило — Урок 4, раздел 1).

Найдите на подложке массив пашни в одной из трёх областей проекта (СКО / Костанайская / Акмолинская — характерная прямоугольная нарезка полей хорошо видна). Создайте новый слой GeoPackage plot.gpkg (Слой → Создать слой → Новый слой GeoPackage, геометрия — полигон, СК — СК проекта) и оцифруйте контур модельного участка ~100–200 га (одно поле или его часть).

Ожидаемый результат: файл plot.gpkg с одним полигоном; в свойствах слоя — корректная СК; площадь участка (Вектор → Инструменты геометрии или поле \$area) в диапазоне 100–200 га.

Шаг 2: формулируем задачу съёмки и целевой GSD (10 мин)

Выберите одну из двух легенд (или свою по согласованию с преподавателем):

А. Диагностика проблемной зоны: различать объекты от 10 см (колеи, орехи, пятна сорняков) → минимальный различимый объект 0,10 м.

В. Картирование микрорельефа под влагонакопление: различать объекты от 30 см → минимальный различимый объект 0,30 м.

Рассчитайте целевой GSD по правилу « ≥ 3 пикселя на объект» (Урок 2): $GSD = \text{объект} / 3$. Запишите задачу в одну фразу по шаблону обоснования (Урок 3, раздел 6.1): «различать X от N см на участке S га, однократно/регулярно».

Ожидаемый результат: записанные значения: минимальный объект, целевой GSD (А: ~3,3 см; В: 10 см), формулировка задачи.

Шаг 3: рассчитываем параметры миссии (20 мин)

В ноутбуке Colab (или вручную) вычислите для условного сенсора:

$p = 3e-6$ # размер пикселя, м

$f = 8e-3$ # фокусное расстояние, м

$W_{px}, L_{px} = 4000, 3000$ # матрица, пикс

$gsd = 0.033$ # ваш целевой GSD из шага 2, м

$H = gsd * f / p$ # высота полёта, м

$W = W_{px} * gsd$ # захват поперёк маршрута, м

$L = L_{px} * gsd$ # захват вдоль маршрута, м

$side, forward = 0.70, 0.80$ # перекрытия (равнина, Урок 2)

$spacing = W * (1 - side)$ # междурядье маршрутов, м

$shutter = L * (1 - forward)$ # интервал съёмки, м

`print(H, W, L, spacing, shutter)`

Затем оцените миссию: измерьте в QGIS ширину и длину участка (инструмент «Измерить линию»), посчитайте число маршрутных линий $N = \text{ширина} / \text{spacing}$ (округление вверх), суммарную длину $L_{\text{miss}} = N \times \text{длина} + \text{развороты} (\sim 15\%)$ и время $T = L_{\text{miss}} / v$ при крейсерской скорости $v = 8 \text{ м/с}$.

Ожидаемый результат: таблица параметров миссии — GSD, H, перекрытия, spacing, интервал съёмки, N линий, длина, время. Контроль для легенды A на участке 1000×1500 м: $H \approx 88 \text{ м}$, $\text{spacing} \approx 40 \text{ м}$, $N \approx 25\text{--}26$ линий (если ваш участок другой — числа пропорционально другие).

Шаг 4: строим схему маршрутов в QGIS (15 мин)

Создайте линейный слой mission.gpkg (GeoPackage, линии, СК проекта). Постройте параллельные линии через рассчитанный spacing: проще всего — оцифровать первую линию вдоль длинной стороны участка, затем Правка → Копировать/Вставить со сдвигом, либо использовать инструмент «Массив смещённых линий» (Processing → «Array of offset (parallel) lines», параметр смещения = spacing). Обрежьте линии по полигону участка с буфером +30 м на развороты (Processing → «Обрезать»).

Оформите карту: подложка OSM, контур участка, маршруты, стрелка севера, масштабная линейка (Проект → Создать макет) → экспортируйте mission-map.pdf.

Ожидаемый результат: mission.gpkg с N параллельных линий внутри участка (+буфер) и карта mission-map.pdf.

Шаг 5: скачиваем фрагмент Sentinel-2 и сопоставляем (15 мин)

В браузере CDSE (dataspace.copernicus.eu → Browser) найдите свежую малооблачную (<20%) сцену Sentinel-2 L2A на ваш участок в вегетационный период. Задокументируйте: дату, идентификатор сцены, облачность (метаданные сцены). Скачайте True Color изображение области участка (кнопка экспорта изображения с геопривязкой) и добавьте GeoTIFF в проект QGIS.

Приблизьте участок и честно сравните: что видно на 10-метровом пикселе (зоны, границы, крупные неоднородности) и чего не видно (объекты вашей легенды — колеи, пятна от 10–30 см). Сделайте два скриншота одного и того же фрагмента: Sentinel-2 и подложка OSM/план миссии.

Ожидаемый результат: GeoTIFF фрагмента Sentinel-2 в проекте; записанные дата/ID/облачность сцены; пара сравнительных скриншотов.

Шаг 6: пишем обоснование выбора платформы (15 мин)

По структуре Темы 3 напишите обоснование на 1 страницу (justification.md или PDF): задача → кандидаты (Sentinel-2 / коммерческий спутник / БПЛА) по осям разрешения-периодичности-покрытия → проверка фактов (ваша сцена: дата, облачность; ваш расчёт миссии: время, число линий) → решение (для легенд A/B — БПЛА для детализации + Sentinel-2 для регулярного скрининга) → ограничения и точки пересмотра. Не забудьте пункт правового чека (учёт аппарата, зоны — по актуальным официальным источникам; в учебном задании — как пункт плана, без выполнения).

Ожидаемый результат: одностраничное обоснование со ссылками на ваши собственные числа из шагов 3 и 5.

Шаг 7: проектируем сеть почвенного опробования участка (20 мин)

Дистанционная ветвь системы данных спроектирована в шагах 1–6. Теперь спроектируйте наземную ветвь на том же участке.

Выделите на участке элементарные зоны: наложите слой уклонов (из ЦМР), слой земного покрова и — при наличии — многолетний композит NDVI за 3–5 лет. Обоснуйте выбранное число зон.

Выберите схему опробования (регулярная сетка, зональная, по зонам продуктивности) и обоснуйте выбор через неоднородность участка и бюджет

обследования.

Разместите точки отбора в отдельном слое `otbor` с полями `id`, `zona`, `glubina`, `data_plan`, `metodika`, `sk` (система координат).

Оформите техническое задание на агрохимическое обследование: перечень показателей (гумус, pH, доступные N, P, K, запас продуктивной влаги), глубина, сроки в фенологической привязке, требования к геопривязке точек, требования к формату сдачи результатов (CSV/GeoPackage с метаданными, не PDF).

Укажите, какие числовые параметры (шаг сетки, число уколов, глубина) вы взяли из источника — и приведите источник; какие оставили как параметр к уточнению.

Ожидаемый результат: слой `otbor` в GeoPackage и техническое задание на обследование (1 страница), в котором для каждой пробы обеспечены все пять обязательных атрибутов.

Шаг 8: проектируем трёхлетний ряд наблюдений (15 мин)

Составьте календарный план трёх циклов обследования (2026, 2027, 2028) с разной периодичностью для показателей разной инерции: гумус и pH — раз в цикл ротации, доступные NPK — ежегодно, запас продуктивной влаги — дважды за сезон.

Для каждого цикла укажите пять условий сопоставимости и способ их контроля.

Опишите процедуру действий при вынужденной смене лаборатории (межлабораторное сличение) и при пропуске цикла.

Ожидаемый результат: таблица «показатель × год × срок» и раздел «Обеспечение сопоставимости ряда» (0,5 страницы) в пояснительной записке.

Дополнение к продукту задания (редакция 2)

Помимо файлов, перечисленных выше, каталог `a1-practicum/` включает:

- Слой `otbor` (точки почвенного опробования с пятью обязательными атрибутами) в GeoPackage;
- Техническое задание на агрохимическое обследование участка;

- Календарный план трёхлетнего ряда наблюдений с разделом «Обеспечение сопоставимости».

Самопроверка по новым частям: (1) у каждой точки отбора заполнены координаты с указанием системы координат, глубина, планируемая дата и методика; (2) схема опробования обоснована неоднородностью участка, а не выбрана по умолчанию; (3) все нормативные числовые параметры либо снабжены ссылкой на источник, либо явно помечены как параметр к уточнению; (4) формат сдачи результатов машиночитаемый; (5) план трёхлетнего ряда содержит процедуру на случай смены лаборатории.

Продукт задания. По итогам практикума у вас должен быть каталог a1-practicum/ (структура — по стандартам Урока 4):

- plot.gpkg — контур модельного участка (100–200 га, корректная СК);
- mission.gpkg + mission-map.pdf — схема маршрутов и оформленная карта;
- таблица параметров миссии (в ноутбуке или parameters.csv);
- фрагмент Sentinel-2 (GeoTIFF) + метаданные сцены (дата, ID, облачность);
- justification.md — обоснование выбора платформы (1 стр.);
- README.md — паспорт мини-датасета: автор, дата, СК (EPSG), источники, инструменты.

Самопроверка: (1) высота из вашей таблицы, подставленная в формулу GSD, возвращает ваш целевой GSD; (2) $N \times \text{spacing} \geq$ ширина участка; (3) все слои проекта — в одной СК, и слой миссии лежит поверх участка без сдвига; (4) в обосновании каждое число прослеживается к шагу 3 или 5; (5) README заполнен по чек-листу Урока 4, раздел 2.

Применить к своему хозяйству. Проект на ВАШЕЙ земле. Замените модельный участок на реальное поле вашего хозяйства (или хозяйства-партнёра): оцифруйте его контур по OSM/Sentinel-2, повторите шаги 2–6 под реальную проблему этого поля — и вы получите готовое техническое задание для оператора БПЛА или для собственного полёта. Именно так этот практикум используется в профессиональных модулях П1 и П7. Перед реальным полётом обязателен правовой чек по действующим НПА РК.

Дополнительные задания (по желанию). Чувствительность бюджета: повторите шаг 3 для GSD 1 см и 5 см; постройте график «GSD → время миссии» и найдите порог, за которым нужен второй аккумулятор (25 мин полезного времени).

Фактическая периодичность: через каталог CDSE посчитайте, сколько малооблачных сцен Sentinel-2 было над вашим участком за июнь–август прошлого сезона (упражнение Урока 3), и добавьте результат в обоснование.

Обработка без дрона: скачайте открытый демонстрационный набор снимков OpenDroneMap (github.com/OpenDroneMap/ODMdata) и соберите из него ортофотоплан в WebODM — полный цикл Урока 1, раздел 4, на реальных аэрофотоснимках.

Код для выполнения задания

```
p = 3e-6      # размер пикселя, м
f = 8e-3      # фокусное расстояние, м
W_px, L_px = 4000, 3000 # матрица, пикс
gsd = 0.033   # ваш целевой GSD из шага 2, м

H = gsd * f / p      # высота полёта, м
W = W_px * gsd       # захват поперёк маршрута, м
L = L_px * gsd       # захват вдоль маршрута, м
side, forward = 0.70, 0.80 # перекрытия (равнина, Урок 2)
spacing = W * (1 - side) # междурядье маршрутов, м
shutter = L * (1 - forward) # интервал съёмки, м
print(H, W, L, spacing, shutter)
```

Программа модуля · Данные и условия использования

ИИ-ассистент в работе: агент проектирует полётную миссию — вы верифицируете

Модуль **A1: Жизненный цикл агроданных и почвенно-агрохимический мониторинг (+ БПЛА и IoT)** · Уровень ИИ-слоя: **Pro-code** (студент, инженер)
Инструменты: **Claude Code** или **OpenCode** (терминальные кодинг-агенты; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы), Python 3. ⌚ ~45 мин.
Общая рамка ИИ-слоя платформы — [ИИ-инструменты в обучении](#).

⚠️ Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует

Результат ИИ без независимой верификации — не результат. Это задание оценивается не по тому, что сгенерировал агент, а по качеству **вашей** проверки.

Цель

[Bloom: применять/анализировать] Поставить кодинг-агенту задачу генерации плана полётной миссии БПЛА по заданным параметрам (GSD, перекрытия, контур участка), провести ревью сгенерированного кода, найти и исправить ошибки и **верифицировать результат независимым расчётом и правовым чек-листом**. Это производственный навык: автономные ГИС-агенты уже генерируют геопайплайны, но ответственность за результат остаётся на инженере.

Задание предполагает выполненный **практикум**: его ручной расчёт — ваша опорная «истина» (тот же паттерн независимой контрольной точки, что и GCP в [Уроке 1](#)).

Пошаговое задание

Шаг 1: постановка задачи агенту (10 мин)

Установите Claude Code или OpenCode (оба — терминальные агенты; подойдёт любой). В пустом рабочем каталоге дайте агенту постановку — сформулируйте её сами по образцу (не копируйте слепо, подставьте ваши значения из практикума):

```
Напиши Python-скрипт mission_planner.py (только стандартная библиотека + shapely),  
который по параметрам камеры (pixel_size_m, focal_m, width_px, height_px),  
целевому GSD (м), перекрытиям (forward, side) и контуру участка  
(GeoJSON-полигон в метрической СК, EPSG:32641 или 32642) вычисляет:  
высоту полёта, захват кадра, междурядье маршрутов, интервал съёмки,  
число и геометрию маршрутных линий (GeoJSON LineString),  
суммарную длину и время миссии при заданной скорости.  
Вход — mission_config.json, выход — mission_lines.geojson и  
mission_report.json.  
Добавь проверки входных значений и юнит-тесты.
```

Сохраните диалог (постановку и ответы) — он войдёт в отчёт.

Шаг 2: ревью сгенерированного кода (10 мин)

Прочитайте код **до запуска**. Чек-лист ревью (минимум, на что смотреть):

- **Формула GSD:** $H = GSD \times f / p$ — не перепутаны ли числитель/знаменатель, метры/микрометры ([Урок 2, раздел 5.1](#));
- **Перекрытия:** междурядье должно считаться от **поперечного** захвата и **поперечного** перекрытия ($W \times (1 - side)$), интервал съёмки — от продольного; перепутанные оси — классическая ошибка генерации;
- **Единицы и СК:** скрипт обязан требовать метрическую СК, а не считать «в градусах» (последствия — [Урок 4, раздел 1](#));
- **Краевые случаи:** пустой полигон, $GSD \leq 0$, перекрытие ≥ 1 — есть ли проверки;
- **Тесты:** проверяют ли они числа против независимо посчитанных значений или просто «код не падает».

Найденные проблемы верните агенту на исправление (итерируйте). Зафиксируйте в отчёте: что нашли, как агент исправил.

Шаг 3: запуск на данных практикума (10 мин)

Экспортируйте контур вашего участка из `plot.gpkg` в GeoJSON (QGIS: ПКМ по слою → Экспорт; СК — зона UTM участка). Заполните `mission_config.json` значениями практикума (условный сенсор, ваш GSD, перекрытия 80/70, скорость 8 м/с). Запустите скрипт, загрузите `mission_lines.geojson` в QGIS поверх вашего ручного слоя `mission.gpkg`.

Шаг 4: ВЕРИФИКАЦИЯ результата (обязательный шаг, 15 мин)

Три независимые проверки — все обязательны:

- 1. Контрольный расчёт.** Сравните `mission_report.json` с вашей ручной таблицей из практикума (шаг 3): высота, междурядье, число линий, время. Расхождение свыше ~5% (кроме округления числа линий) — дефект: найдите, чей расчёт неверен, разберите и задокументируйте.
- 2. Геометрическая сверка.** В QGIS: линии агента лежат внутри участка (+буфер)? параллельны? фактическое междурядье (измерьте инструментом линейки) равно расчётному? покрывают весь полигон без «лысин» у краёв?
- 3. Правовой чек-лист.** Пройдите план по чек-листу миссии ([Урок 2, раздел 5.5](#)): высота и зона полёта — против актуальных требований к полётам БПЛА в РК по официальным источникам (агент их **не знает достоверно**: любые «нормы РК» в его выводе считаются непроверенными, пока вы не подтвердили их официальным источником — это упражнение на отбраковку правдоподобных галлюцинаций).

Если все три проверки пройдены — результат агента принят. Если нет — цикл «ревью → исправление → верификация» повторяется. В отчёт: таблица «проверка → метод → результат → действие».

Критерии зачёта

№	КРИТЕРИЙ	ПРОВЕРКА
1	Постановка задачи агенту полна (параметры, форматы, СК, тесты)	Текст постановки в отчёте
2	Ревью кода выполнено: найдено и разобрано ≥ 1 реальное замечание (или мотивированно показано, что дефектов нет)	Раздел ревью в отчёте
3	Контрольный расчёт: расхождения с ручной таблицей $\leq 5\%$ или объяснены	Таблица сверки
4	Геометрическая сверка в QGIS выполнена (скриншот наложения слоёв)	Скриншот + измеренное междурядье
5	Правовой чек: «нормы» из вывода ИИ помечены как непроверенные / заменены ссылкой на официальный источник	Чек-лист в отчёте
6	Отчёт <code>ai-report.md</code> собран (диалог, ревью, верификация, вывод)	Файл в каталоге практикума

Зачёт — при выполнении всех шести. Задание полностью выполнимо и без ИИ (ручной путь = практикум); ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.



Что тренирует это задание

Не «умение пользоваться нейросетью», а инженерную приёмку чужой работы: те же навыки, которыми вы принимаете ортофотоплан подрядчика ([Урок 1, раздел 4.1](#)) или датасет коллеги ([Урок 4, раздел 5](#)). Агент здесь — быстрый, дешёвый и самоуверенный подрядчик.

Итоговая аттестация модуля A1

Доступность данных

Файлы уровней В и С сняты с публикации. Карты и графики оставлены как учебные иллюстрации. Упоминания контрольной сетки в примерах относятся к локальному входному файлу, который не предоставляется сайтом; соответствующие шаги можно выполнять со своей сеткой. Для открытых упражнений доступен [набор уровня А на Zenodo](#).

Итоговый тест

Порог зачёта — **75 %**. Вопросы охватывают все темы обновлённого модуля.

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 25 · порог зачёта: 75%

1. Принцип Reusable (FAIR) требует прежде всего:

- ☐ Лицензии, описания происхождения и известных ограничений качества
- ☐ Использовать государственную систему координат
- ☐ Хранить данные только в облаке
- ☐ Выложить данные без каких-либо условий

2. Картограмма гумуса построена по 8 точкам на 600 га и экспортирована с разрешением раstra 5 м. Какое утверждение верно?

- ☐ Восемью точек достаточно для любой площади при кригинге

- ☐ Экспорт в 5 м повышает точность интерполяции
- ☐ Разрешающая способность определяется плотностью точек, а не разрешением раstra — гладкость карты иллюзорна
- ☐ Карта детальна до 5 м, потому что таков размер пикселя

3. Какой фактор особенно важен при выборе спутниковых данных для мониторинга посевов?

- ☐ Облачность
- ☐ Марка компьютера
- ☐ Тип трактора
- ☐ Цвет корпуса спутника

4. Условный сенсор: пиксель 3мкм, фокусное 8мм. Какая высота даёт GSD = 3см?

- ☐ 120 м
- ☐ 45 м
- ☐ 8 м
- ☐ 80 м

5. В трёхлетнем ряду гумус «вырос» на 0,4 п.п. за два года. Что специалист проверит первым?

- ☐ Немедленно отчитается об успехе восстановления почвы
- ☐ Не сменились ли глубина отбора, лаборатория/методика или фенологическая привязка сроков — методический артефакт неотличим от тренда
- ☐ Удалит второй год как выброс
- ☐ Спишет рост на удобрения без проверки метаданных

6. Хозяйство обнаружило, что в полевом журнале не записаны координаты точек отбора почвы. На какой стадии жизненного цикла была допущена ошибка, которую теперь нельзя исправить обработкой?

- ☐ На стадии планирования сбора данных
- ☐ На стадии архивирования
- ☐ На стадии использования
- ☐ На стадии хранения

7. Почему результат агрохимического обследования в PDF-отчёте подрядчика — это «разовая справка», а не данные?

- ☐ PDF занимает слишком много места на диске
- ☐ Лаборатории не имеют права выдавать результаты в PDF
- ☐ Потеряны обязательные атрибуты пробы (координаты, дата, глубина, методика, лаборатория) и машиночитаемость — повтор и сопоставление невозможны
- ☐ В PDF нельзя хранить числа с плавающей точкой

8. Почему фактическая периодичность оптического спутника ниже паспортной?

- ☐ Орбита меняется каждый сезон
- ☐ Каталоги публикуют сцены с задержкой в месяцы
- ☐ Облачные пролёты не дают полезных снимков
- ☐ Спутник снижает разрешение зимой

9. Почему полевые обследования называют «опорной истиной», хотя они самые трудозатратные?

- ☐ Они не требуют геопривязки
- ☐ Они всегда дешевле спутниковых данных
- ☐ Они покрывают наибольшую площадь
- ☐ Они дают точные наземные значения для калибровки дистанционных данных и обучения моделей

10. Чем РРК принципиально отличается от RTK?

- ☐ Поправки применяются после съёмки при офисной обработке, связь с базой в поле не нужна
- ☐ РРК точнее RTK на порядок
- ☐ РРК работает только с GPS, а RTK — со всеми GNSS
- ☐ РРК не требует базовой станции вообще

11. Какая схема опробования прямее всего связывает почвенные данные с откликом растений и удобна для дифференцированного внесения?

- ☐ Регулярная сетка с фиксированным шагом
- ☐ Случайный отбор без привязки к границам полей
- ☐ Опробование по зонам продуктивности, выделенным по многолетнему ряду NDVI

- ☐ Отбор одной пробы в геометрическом центре поля

12. Какой этап должен предшествовать выбору источника данных?

- ☐ Определение производственной задачи
- ☐ Построение карты
- ☐ Интерполяция
- ☐ Обработка снимка

13. Какой компонент записывает углы ориентации камеры (крен, тангаж, курс) в момент снимка?

- ☐ Наземная станция
- ☐ Телеметрический радиоканал
- ☐ Эталонная калибровочная панель
- ☐ IMU

14. Какой набор наиболее важен для воспроизводимости почвенного анализа?

- ☐ Только координаты
- ☐ Только значение гумуса
- ☐ Значение + координаты + глубина + дата + методика
- ☐ Только дата

15. Учебный батиметрический датасет платформы распространяется в локальной системе координат, потому что:

- ☐ Так файл занимает меньше места
- ☐ Эхолот не пишет глобальные координаты
- ☐ Локальная СК точнее WGS84
- ☐ Это сохраняет геометрию для обучения, исключая привязку к реальной местности до правового подтверждения

16. Какой продукт принципиально недоступен со спутников открытых миссий, но штатен для БПЛА-фотограмметрии?

- ☐ Детальная ЦМР/ЦММ участка
- ☐ Вегетационный индекс NDVI
- ☐ Радарное изображение под облаками
- ☐ Многолетний архив наблюдений

17. Задача: еженедельно отслеживать зоны неоднородности посевов на массиве в несколько тысяч гектаров. Какая платформа закрывает её с минимальной стоимостью данных?

- ☐ БПЛА со сплошными облётами
- ☐ Открытые спутники (Sentinel-2)
- ☐ Только наземные обследования
- ☐ Коммерческие спутники сверхвысокого разрешения

18. Какой из продуктов фотограмметрии описывает высоты «голой» земли без растительности?

- ☐ ЦМР
- ☐ Плотное облако точек
- ☐ ЦММ
- ☐ Ортофотоплан

19. Что из перечисленного — обязательный элемент подготовки любого полёта БПЛА в РК?

- ☐ Проверка актуальных требований по учёту аппарата и зонам ограничений по официальным источникам
- ☐ Радиометрическая калибровка Sentinel-2
- ☐ Согласование с поставщиком коммерческих снимков
- ☐ Публикация плана полёта в открытом доступе

20. Почему единый график опробования для гумуса и для запаса продуктивной влаги методически неверен?

- ☐ Гумус нельзя измерять чаще одного раза в жизни поля
- ☐ У показателей разная инерция: влага меняется за сутки и привязана к фенофазе, гумус — за годы
- ☐ Гумус и влага измеряются в разных единицах
- ☐ Влагу измеряет агроном, а гумус — лаборатория

21. Что является примером критической ошибки QA/QC (Quality Assurance / Quality Control – обеспечение качества/контроль качества)?

- ☐ Использован другой шрифт карты
- ☐ Отсутствует описание проекта
- ☐ Название файла содержит пробел

- ☐ Неверная система координат приводит к смещению объектов

22. Что характеризует GSD?

- ☐ Размер пикселя на местности
- ☐ Количество маршрутов
- ☐ Массу БПЛА
- ☐ Время полета

23. Зачем мультиспектральной съёмке радиометрическая калибровка по эталонной панели?

- ☐ Чтобы значения индексов были сравнимы между вылетами и датами
- ☐ Чтобы снизить требования к перекрытиям
- ☐ Чтобы увеличить ширину захвата
- ☐ Чтобы заменить GNSS-геопривязку

24. Для сплошного картирования массива пашни в несколько тысяч гектаров при наличии площадок для взлёта и посадки рационален прежде всего:

- ☐ Мультиротор
- ☐ Носитель самолётного типа
- ☐ VTOL — всегда лучший выбор
- ☐ Любой носитель с тепловизором

25. Почему для съёмки созревшего однородного пшеничного поля перекрытия следует увеличивать относительно отправных 80/70?

- ☐ На больших перекрытиях выше скорость полёта
- ☐ Перекрытия компенсируют отсутствие RTK
- ☐ Однородная текстура даёт мало общих точек для фотограмметрической сшивки
- ☐ Зрелая пшеница сильнее отражает NIR

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Образец сценарной части экзамена. Тест-движок платформы генерирует индивидуальные варианты с другими параметрами; проверка — экспертная, по критериям ниже.

Ситуация. Кооператив из четырёх хозяйств в Костанайской области (совокупно — крупный массив пашни под пшеницей, поля по 200–400 га) получил предложение подрядчика: «ежемесячная сплошная БПЛА-съёмка всех полей с GSD 2 см, мультиспектр, передача карт NDVI в PDF». Правление просит вашего заключения как специалиста по данным. Дополнительно известно: у кооператива нет ни одного оцифрованного слоя границ полей; журналы ведутся в Excel без координат; прошлогодний спор с соседним хозяйством о потраве показал, что архивных снимков никто найти не смог.

Задание (ответ — 1–1,5 страницы):

1. Оцените предложение подрядчика по решётке «разрешение–периодичность–покрытие» (Урок 3): какие элементы избыточны для заявленных задач мониторинга зерновых, какие условия передачи данных отсутствуют?
2. Предложите альтернативную архитектуру системы данных кооператива по методике пяти шагов (Урок 1, раздел 5): минимальный стартовый контур из открытых данных, место БПЛА в ней, приоритетные «дыры» жизненного цикла (границы, журналы, архив).
3. Сформулируйте требования к любому будущему договору на съёмку: форматы, метаданные, геопривязка, права на данные (Уроки 2 и 4).
4. Укажите, какие утверждения в вашем заключении опираются на проверяемые расчёты/источники, а какие являются экспертной оценкой — явно разделите их.

Критерии оценивания (по 25%): корректное применение решётки выбора платформы с числовой аргументацией (GSD против размера объектов мониторинга); архитектура цикла с приоритизацией стадий; полнота договорных требований к данным (формат + метаданные + СК + права + логи); дисциплина честности — разделение проверяемого и оценочного. Зачёт кейса — от 75% суммарно.

Как проходит аттестация

1. **МСQ-часть** — через тест-движок платформы: индивидуальный вариант из банка (вопросы выше — открытая демонстрационная часть банка), автопроверка, мгновенный результат.
2. **Сценарный кейс** — письменный ответ, экспертная проверка по критериям.
3. **Продукт практикума** — каталог `a1-practicum/` с полётным заданием и обоснованием (самопроверка — в [практикуме](#)).

Итог: МСQ $\geq 75\%$ и кейс $\geq 75\%$ и принятый продукт практикума → сертификат модуля (PDF с QR-верификацией). Пересдача — новый индивидуальный вариант МСQ и новый параметрический кейс.

[Практикум модуля](#)